

SCIENCES • TLEA3

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

LEÇON N02

LE MAINTIEN DE LA QUANTITÉ D'ADN AU COURS DE LA REPRODUCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les mécanismes qui assurent la stabilité de l'information génétique : structure des acides nucléiques, duplication de l'ADN, biosynthèse des protéines et méiose. Elle montre comment la cellule transmet fidèlement son patrimoine tout en maintenant constant le nombre de chromosomes d'une génération à l'autre.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire simplement l'organisation architecturale de l'ADN et de l'ARN
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser une maquette simple de molécule d'ADN
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer, à partir de faits expérimentaux, le principe de la duplication semi-conservative de l'ADN
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et situer les grandes étapes de la biosynthèse des protéines (transcription et traduction)
- À la fin de cette leçon, je sais établir la relation entre une protéine et un caractère observable
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes principales de la méiose et distinguer méiose réductionnelle et méiose équationnelle

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les acides nucléiques : ADN et ARN
2. La duplication de l'ADN
3. La biosynthèse des protéines
4. La méiose : de la diploïdie à l'haploïdie
5. Synthèse : maintien de la quantité d'ADN et pérennité de l'espèce
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire simplement l'organisation architecturale de l'ADN et de l'ARN
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser une maquette simple de molécule d'ADN
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer, à partir de faits expérimentaux, le principe de la duplication semi-conservative de l'ADN
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et situer les grandes étapes de la biosynthèse des protéines (transcription et traduction)
- À la fin de cette leçon, je sais établir la relation entre une protéine et un caractère observable
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes principales de la méiose et distinguer méiose réductionnelle et méiose équationnelle
- À la fin de cette leçon, je sais justifier la nécessité de la méiose pour la pérennisation de l'espèce
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des documents (caryotypes, courbes de quantité d'ADN, résultats expérimentaux) relatifs à la transmission de l'information génétique

PRÉREQUIS

- La cellule : organisation générale (noyau, cytoplasme, ribosomes) — notions de Seconde/Première
- Les chromosomes et la notion de caryotype ($2n$ chromosomes chez l'Homme)

- La mitose : conservation du nombre de chromosomes au cours des divisions cellulaires (Première)
- Les protéines : rôles structuraux et fonctionnels (enzymes, hémoglobine) — notions de Première
- Notions élémentaires sur la reproduction sexuée : gamètes, fécondation

1 LES ACIDES NUCLÉIQUES : ADN ET ARN

Au marché Mokolo de Yaoundé, une mère montre fièrement sa fille : « Elle a les yeux de son père et le teint de ma mère ! » Comment des caractères peuvent-ils se transmettre fidèlement de génération en génération, alors que chaque enfant naît d'une seule cellule, l'œuf ? Et pourquoi le nombre de chromosomes ne double-t-il pas à chaque génération ? Chez un couple dont l'enfant présente une trisomie 21, que s'est-il passé au niveau cellulaire ? Cette leçon explique comment la cellule conserve et transmet son information génétique sans en altérer la quantité.

1.1 À la recherche du support de l'hérédité : expériences historiques

Avant de connaître la structure de l'ADN, les scientifiques ont dû identifier quelle molécule portait l'information héréditaire. Trois expériences majeures ont levé le doute.

EXPÉRIENCE L'expérience de Griffith (1928) : le « principe transformant »

Matériel : Souris, deux souches de pneumocoques (bactéries responsables de pneumonies) :

- Souche S (lisse) : capsule de polysaccharides, virulente (tue la souris).
- Souche R (rugueuse) : sans capsule, non virulente (souris survit).

Protocole et observations :

1. Souche S vivante → souris meurt.
2. Souche R vivante → souris vit.
3. Souche S tuée à la chaleur → souris vit.
4. Souche S tuée à la chaleur + Souche R vivante → souris meurt ; on retrouve des bactéries S vivantes dans son sang.

Interprétation : Un « principe transformant » issu des bactéries S mortes a transformé les bactéries R vivantes en bactéries S virulentes. L'information de la virulence a été transmise.

Expérience de Griffith : la transformation de la souche R non virulente en souche S virulente par un facteur issu de la souche S tuée.

EXPÉRIENCE L'expérience d'Avery, MacLeod et McCarty (1944) : l'ADN est le principe transformant

Idée : Isoler le principe transformant. Les extraits de souche S tuée sont traités par des enzymes spécifiques :

- Protéases (détruisent les protéines) → transformation possible.

- ARNases (détruisent l'ARN) → transformation possible.
- ADNases (détruisent l'ADN) → transformation impossible.

Conclusion : Le principe transformant est l'ADN.

Expérience d'Avery : seule la destruction de l'ADN empêche la transformation.

EXPÉRIENCE L'expérience de Hershey et Chase (1952) : confirmation par le bactériophage

Contexte : Les bactériophages (virus infectant les bactéries) sont constitués d'une capside protéique et d'ADN interne. Seule l'information génétique entre dans la bactérie. Marquage radioactif :

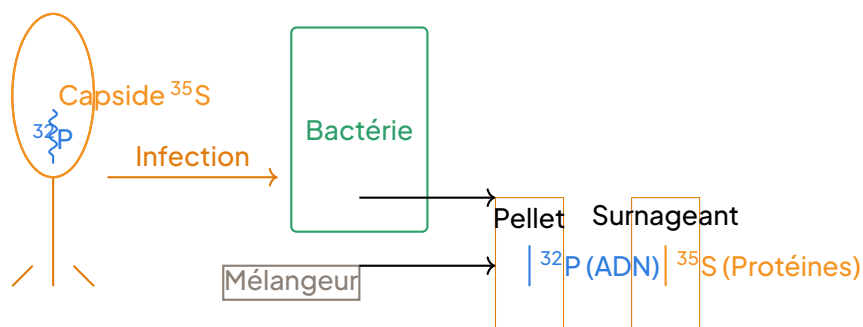
- Lot 1 : Phages cultivés avec ^{32}P (marque l'ADN, le phosphore n'est pas dans les protéines).
- Lot 2 : Phages cultivés avec ^{35}S (marque les protéines, le soufre n'est pas dans l'ADN).

Protocole : Infection de bactéries → agitation violente (mélangeur) pour détacher les capsides vides → centrifugation (pellet = bactéries, surnageant = capsides). Résultats :

- Lot 1 (^{32}P) : Radioactivité dans le pellet (bactéries).
- Lot 2 (^{35}S) : Radioactivité dans le surnageant (capsides).

Conclusion : C'est l'ADN, et non la protéine, qui pénètre dans la bactérie et dirige la fabrication de nouveaux phages. L'ADN est le support de l'information génétique.

Schéma simplifié de l'expérience de Hershey et Chase. Seule l'ADN marqué au ^{32}P entre dans la bactérie.



Expérience de Hershey et Chase (1952) : l'ADN marqué au ^{32}P entre dans la bactérie (pellet), les protéines marquées au ^{35}S restent à l'extérieur (surnageant).

DÉFINITION Acide nucléique

Une macromolécule biologique formée de l'enchaînement de nombreux nucléotides liés entre eux. Il en existe deux types principaux : l'ADN (acide désoxyribonucléique) et l'ARN (acide ribonucléique). L'ADN est le support universel de l'information génétique chez tous les êtres vivants.

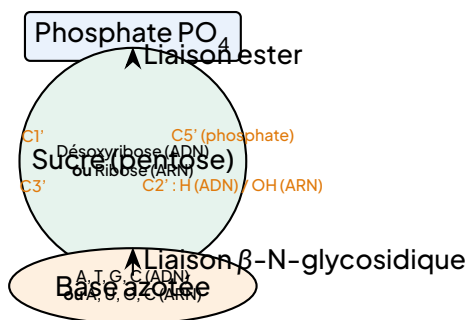
1.2 Localisation des acides nucléiques dans la cellule**PROPRIÉTÉ** Localisation

- ADN : Majoritairement dans le noyau (organisé en chromosomes), aussi dans les mitochondries et les chloroplastes (ADN extranucléaire).
- ARN : Synthétisé dans le noyau (transcription), puis exporté vers le cytoplasme (ARNm, ARNt) ou présent dans le nucléole (ARNr, assemblés en ribosomes).

1.3 Le nucléotide : l'unité de base**DÉFINITION** Nucléotide

Un nucléotide est l'unité monomère des acides nucléiques. Il est composé de trois éléments :

1. Un groupe phosphate (PO_4^{3-}).
2. Un sucre à 5 atomes de carbone (pentose) : désoxyribose dans l'ADN, ribose dans l'ARN.
3. Une base azotée (cycle carboné portant de l'azote).



Structure générale d'un nucléotide. La différence ADN/ARN se joue au niveau du carbone 2' du sucre (H pour désoxyribose, OH pour ribose) et de la base azotée (T vs U).

À RETENIR Les quatre bases azotées

- Purines (double cycle) : Adénine (A), Guanine (G) — présentes dans l'ADN et l'ARN.
- Pyrimidines (cycle simple) :
 - Cytosine (C) — présente dans l'ADN et l'ARN.
 - Thymine (T) — uniquement dans l'ADN.
 - Uracile (U) — uniquement dans l'ARN (remplace la thymine).

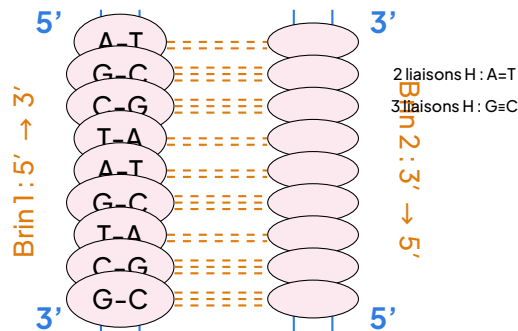
1.4 Structure de l'ADN : la double hélice

Grâce aux clichés de diffraction X de **Rosalind Franklin** (1952), **Watson et Crick** proposent en 1953 le modèle de la double hélice.

PROPRIÉTÉ Modèle de Watson et Crick (1953)

L'ADN est constitué de deux brins enroulés en double hélice (hélice droite, pas de 3,4 nm, 10 paires de bases par tour).

- Les deux brins sont antiparallèles : l'un dans le sens 5' → 3', l'autre 3' → 5'.
- Le squelette (sucre-phosphate) est à l'extérieur ; les bases sont à l'intérieur, empi-lées.
- Complémentarité des bases (règle de Chargaff) :
 - A s'apparie avec T par 2 liaisons hydrogène.
 - G s'apparie avec C par 3 liaisons hydrogène.
- La séquence d'un brin détermine celle de l'autre (brin codant / brin non codant).



Double hélice de l'ADN : deux brins antiparallèles, appariement complémentaire A=T (2 liaisons H) et G≡C (3 liaisons H). Le squelette sucre-phosphate est à l'extérieur.

MÉTHODE Calculer les pourcentages de bases (règle de Chargaff)

Les données de Chargaff montrent que dans l'ADN double brin : $\%A = \%T$ et $\%G = \%C$. Donc $\%A + \%T + \%G + \%C = 100\%$. Étapes :

1. Identifier la base dont le pourcentage est connu.
2. Appliquer $\%A = \%T$ et $\%G = \%C$.
3. Calculer les pourcentages restants : $\%G + \%C = 100\% - (\%A + \%T)$.
4. Répartir équitablement : $\%G = \%C = (\%G + \%C) / 2$.

Exemple : Si $\%A = 30\%$, alors $\%T = 30\%$. Reste 40% pour G+C, donc $\%G = \%C = 20\%$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de composition en bases d'un ADN

Énoncé : Un fragment d'ADN double brin contient 22% de cytosine (C). Déterminer les pourcentages des trois autres bases.

SOLUTION

Solution :

1. $\%C = 22\% \Rightarrow \%G = 22\%$ (règle $\%G = \%C$).
 2. $\%C + \%G = 44\%$.
 3. $\%A + \%T = 100\% - 44\% = 56\%$.
 4. $\%A = \%T = 56\% / 2 = 28\%$ chacun.
- Bilan : $\%A = 28\%$; $\%T = 28\%$; $\%G = 22\%$; $\%C = 22\%$.

ATTENTION Piège : Thymine vs Uracile

Ne confondez jamais :

- Thymine (T) : base de l'ADN (porte un groupe méthyle – CH_3 sur le cycle).
- Uracile (U) : base de l'ARN (pas de groupe méthyle).

L'ARN ne contient jamais de thymine (sauf rares ARNt modifiés post-transcription). Au Bac, écrire « l'ARN contient de la thymine » est une erreur éliminatoire.

1.5 Structure de l'ARN : un brin simple aux rôles variés

Contrairement à l'ADN, l'ARN est généralement **monobrin** (simple brin), plus court, et existe sous plusieurs types fonctionnels.

Caractéristique	ADN	ARN
Sucre	Désoxyribose (H sur C2')	Ribose (OH sur C2')
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Structure	Double brin, double hélice	Simple brin (peut s'enrouler sur lui-même)
Longueur	Très long (génome entier)	Court (copie d'un gène ou composant structural)
Localisation principale	Noyau (chromosomes)	Cytoplasme (ARNm, ARNt), Nucléole (ARNr)
Rôle principal	Stockage stable de l'information	Expression de l'information (transcription, traduction)
Types	Un seul type (ADN génomique)	ARNm (messenger), ARNt (transfert), ARNr (ribosomal)

DÉFINITION Les trois principaux ARN

- ARN messager (ARNm) : Copie d'un gène, porte le code génétique du noyau vers le ribosome (codons).
- ARN de transfert (ARNt) : Adaptateur en forme de trèfle, porte un acide aminé spécifique et possède un anticodon complémentaire du codon sur l'ARNm.
- ARN ribosomal (ARNr) : Composant structural et catalytique des ribosomes (usines à protéines).

LESAVAIS-TU ? Rosalind Franklin (1920–1958) : l'ombre de la double hélice

C'est la cristallographe britannique Rosalind Franklin qui, au King's College de Londres, a obtenu le célèbre cliché photographique n°51 (diffraction X de l'ADN hydraté), révélant sans ambiguïté la structure hélicale, le pas de l'hélice et le diamètre constant. Ses données, communiquées sans son accord à Watson et Crick, ont été décisives pour leur modèle de 1953. Elle meurt d'un cancer à 37 ans, quatre ans avant l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine 1962 à Watson, Crick et Wilkins. Le Nobel ne se décernant pas à titre posthume, elle n'a jamais été honorée pour cette découverte fondamentale.

EXERCICE 1 Entraînement : composition en bases et nature de l'acide nucléique

1. Un ADN double brin contient 18% d'adénine. Calculer les pourcentages de T, G et C.
2. Un échantillon d'acide nucléique présente la composition suivante : A = 25%, U = 25%, G = 30%, C = 20%. S'agit-il d'ADN ou d'ARN ? Justifier.
3. Pourquoi la règle de Chargaff (%A = %T, %G = %C) ne s'applique-t-elle pas à l'ARN monobrin ?

CORRIGÉ Exercice n

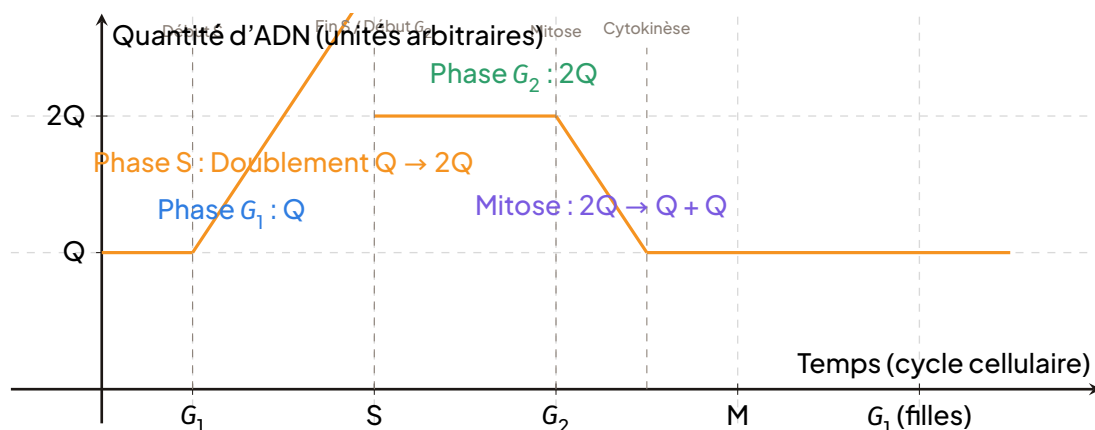
1. %A = 18% $\Rightarrow$ %T = 18%. Reste 64% pour G+C $\Rightarrow$ %G = %C = 32%.
2. Présence d'uracile (U) et absence de thymine (T) $\Rightarrow$ c'est de l'ARN. De plus, %A $\neq$ %U et %G $\neq$ %C, compatible avec un brin simple.
3. L'ARN est monobrin : les bases ne sont pas appariées deux à deux de façon systématique, donc pas de contrainte d'égalité entre A et U ni entre G et C.

2 LA DUPLICATION DE L'ADN

Avant toute division cellulaire — qu'il s'agisse d'une mitose pour la croissance ou d'une méiose pour la formation des gamètes —, la cellule fait face à un impératif absolu : **chaque cellule fille doit recevoir une copie intégrale et fidèle de l'information génétique**. Puisque l'ADN est le support de cette information, sa quantité doit doubler avant la division. C'est le rôle de la **duplication de l'ADN** (aussi appelée **réplication**), que nous allons comprendre en nous appuyant sur des observations expérimentales fondatrices.

2.1 Le problème posé : doubler l'ADN avant de se diviser

Rappelons qu'en phase G_1 du cycle cellulaire, une cellule diploïde humaine contient 46 chromosomes, soit une quantité d'ADN notée Q (ou $2C$). Si cette cellule se divisait sans préparer sa division, chaque fille n'hériterait que de la moitié de l'information ($Q/2$) : l'espèce ne pourrait pas se perpétuer. L'observation au microscope, couplée à des dosages biochimiques, montre qu'avant la mitose, la quantité d'ADN passe de Q à $2Q$.



Évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Le doublement a lieu exclusivement pendant la phase S (synthèse) de l'interphase, bien avant la mitose (phase M).

MÉTHODE Interpréter une courbe de quantité d'ADN

1. Repérer les paliers : Un palier bas correspond à la quantité Q (phase G_1), un palier haut à $2Q$ (phase G_2).
2. Identifier la pente montante : Elle signale la phase S (synthèse de l'ADN). C'est le moment où la duplication a lieu.
3. Identifier la chute brutale : Elle correspond à la division cellulaire (mitose + cytokinèse) où le noyau se partage en deux.
4. Conclure : La duplication précède toujours la division ; elle n'a jamais lieu pendant la mitose.

ATTENTION Piège classique au Bac

Ne confondez jamais duplication de l'ADN (phase S, interphase, noyau intact) et mitose (phase M, division du noyau, chromosomes condensés). La duplication est la préparation ; la mitose est le partage. Dire « l'ADN se duplique pendant la mitose » est une erreur éliminatoire.

2.2 La preuve expérimentale : l'expérience de Meselson et Stahl (1958)

Comment l'ADN se duplique-t-il ? Trois modèles étaient envisagés dans les années 1950 :

- **Conservatif** : La double hélice parentale reste intacte ; une copie entièrement neuve est synthétisée à côté.
- **Dispersif** : Les deux brins parentaux se fragmentent et se mélangent aux brins neufs dans les deux molécules filles.
- **Semi-conservatif** : Chaque brin parental sert de matrice pour un brin neuf. Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin neuf.

Matthew Meselson et Franklin Stahl ont tranché en 1958 grâce à une expérience d'une élégance remarquable, utilisant le **marquage isotopique** et la **centrifugation en gradient de densité**.

EXPÉRIENCE

L'expérience de Meselson et Stahl — Démonstration de la réplication semi-conservative

Matériel : Bactéries *Escherichia coli*, milieu de culture contenant de l'azote lourd (^{15}N), puis milieu normal (^{14}N), tubes de centrifugation, chlorure de césium (CsCl), lumière UV.

Protocole :

1. Marquage « lourd » : Culture de bactéries pendant plusieurs générations sur milieu ^{15}N . Tout l'ADN devient « lourd » (densité élevée). Prélèvement Génération 0.
2. Transfert sur milieu « léger » (^{14}N) : Les bactéries se divisent en incorporant de l'azote léger.
3. Prélèvements successifs : Après une division (Génération 1), après deux divisions (Génération 2).
4. Centrifugation en gradient de densité : L'ADN extrait est centrifugé longuement dans du CsCl . Les molécules d'ADN migrent jusqu'à leur position d'équilibre (bande) selon leur densité.

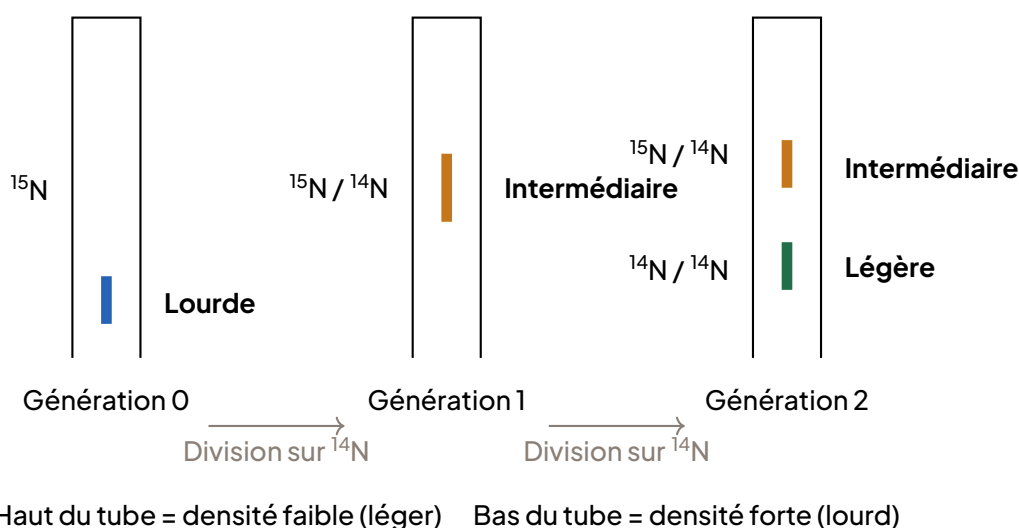
Observations (bandes observées au fond du tube) :

- Génération 0 (milieu ^{15}N) : Une seule bande lourde (bas du tube).
- Génération 1 (1 division sur ^{14}N) : Une seule bande à position intermédiaire.
- Génération 2 (2 divisions sur ^{14}N) : Deux bandes : une intermédiaire, une légère (haut du tube), d'intensité égale.

Interprétation :

- La bande unique intermédiaire en G1 élimine le modèle conservatif (qui aurait donné deux bandes : lourde + légère) et le modèle dispersif (qui aurait donné une bande intermédiaire, mais qui aurait continué à s'éclaircir uniformément par la suite).
- L'apparition de deux bandes (intermédiaire + légère) en G2, en proportions égales, correspond exactement au modèle semi-conservatif : les molécules intermédiaires (1 brin ^{15}N + 1 brin ^{14}N) se séparent ; chaque brin ^{15}N sert de matrice pour un brin ^{14}N (donnant une molécule intermédiaire), chaque brin ^{14}N sert de matrice pour un brin ^{14}N .

(donnant une molécule légère).



Résultats de l'expérience de Meselson et Stahl. La bande unique intermédiaire à la génération 1, puis les deux bandes (intermédiaire et légère) à la génération 2, prouvent sans ambiguïté le mode semi-conservatif.

PROPRIÉTÉ

Réplication semi-conservative de l'ADN (Meselson & Stahl, 1958)

La duplication de l'ADN suit un mode semi-conservatif : chaque molécule fille est constituée d'un brin parental (conservé) et d'un brin néoformé (synthétisé neuf). Cela assure la fidélité de la transmission de l'information génétique, car chaque brin sert de matrice pour la synthèse de son complémentaire.

2.3 Présentation générale du mécanisme de duplication

La réplication est un processus enzymatique complexe, mais sa logique est simple : **ouvrir, copier, refermer**. Elle mobilise une « usine » moléculaire : le **replisome**.

- 1. Initiation (Ouverture) :** Des protéines initiatrices repèrent des séquences spécifiques appelées **origines de réplication**. L'hélicase « dézippe » la double hélice en brisant les liaisons hydrogène entre bases complémentaires. Deux **fourches de réplication** s'éloignent dans les deux sens. Des protéines SSB stabilisent les brins simples. La primase pose une amorce d'ARN pour démarrer la synthèse.
- 2. Élargissement (Synthèse) :** L'enzyme clé est l'**ADN polymérase**. Elle ne sait faire qu'une chose : **ajouter des nucléotides complémentaires** au brin matrice, dans le sens $5' \rightarrow 3'$.
 - Sur le **brin conducteur** (brin matrice orienté $3' \rightarrow 5'$ vers la fourche), la synthèse est

continue.

- Sur le **brin retardé** (brin matrice orienté 5' → 3' vers la fourche), la synthèse est **discontinue** : elle produit de courts fragments (fragments d'Okazaki) qui seront ensuite soudés par l'**ADN ligase** après remplacement des amorces d'ARN par de l'ADN.

3. **Terminaison** : Les fourches se rencontrent. Les derniers nicks sont scellés par la ligase. On obtient deux molécules d'ADN identiques.

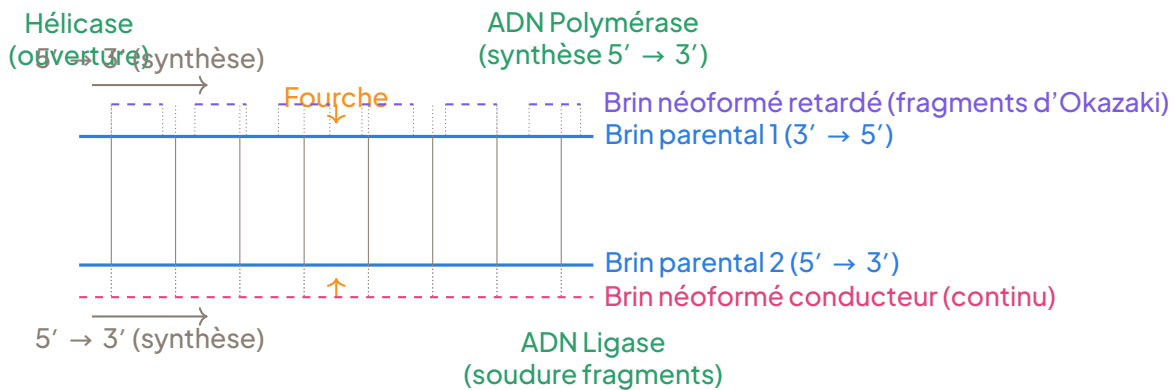


Schéma simplifié de la réplication semi-conservative. Brins parentaux (bleu plein), brins néoformés conducteur (rouge pointillé continu) et retardé (violet pointillé discontinu). La synthèse se fait toujours dans le sens 5' → 3'.

DÉFINITION Duplication (ou réplication) de l'ADN

Processus par lequel une molécule d'ADN double brin est copiée pour produire deux molécules d'ADN identiques à l'originale, chacune composée d'un brin parental et d'un brin néoformé (mode semi-conservatif). Elle a lieu pendant la phase S de l'interphase, avant toute division cellulaire (mitose ou méiose).

2.4 Fidélité, mutations et ordre de grandeur

La fidélité de la copie est extraordinaire. L'ADN polymérase possède une activité de **relecture (proofreading)** : elle vérifie chaque base ajoutée et excise l'erreur si la complémentarité n'est pas respectée (A-T, G-C). Le taux d'erreur résiduel est d'environ **1 erreur pour 10⁹ (un milliard) de nucléotides incorporés**.

EXEMPLE Chiffres vertigineux : la réplication chez l'humain

Une cellule humaine diploïde contient environ 6 milliards de paires de bases (6×10^9). La phase S dure environ 6 h à 8 h.

- Vitesse de polymérisation : ~ 50 nt/s par fourche.

- Nombre de fourches actives simultanément : 20 000 à 50 000 (origines de réplication multiples).
- Erreurs non corrigées : $\approx$ quelques unités à quelques dizaines par division cellulaire.

Ces rares erreurs non corrigées sont des mutations. Elles sont la source ultime de la variabilité génétique (sujet de la leçon sur l'évolution), mais peuvent aussi causer des maladies génétiques ou des cancers si elles touchent des gènes critiques.

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse d'un document : Cinétique de réplication

Énoncé : On suit l'incorporation de thymidine radioactive (^3H -thymidine) dans l'ADN de cellules cultivées. La radioactivité de l'ADN extrait est mesurée à différents temps après l'ajout du traceur. Les résultats sont :

Temps (min)	0	10	20	30	40
Radioactivité (cpm/ μg ADN)	0	120	480	1080	1200

Questions :

1. Tracer la courbe d'incorporation.
2. Déduire la durée de la phase S si le plateau correspond à la fin de la réplication.
3. Expliquer pourquoi la courbe n'est pas linéaire au début.

SOLUTION

Solution :

1. Courbe : Point (0,0), montée rapide puis ralentissement vers un plateau à 1200 cpm/ μg . (Forme sigmoïde typique).
2. Durée phase S : Le plateau est atteint vers 40 min. La phase S dure environ 40 minutes dans ces conditions expérimentales.
3. Non-linéarité initiale : Au tout début, peu de fourches de réplication sont actives (initiation progressive aux origines). Le nombre de fourches croît, puis devient maximal (pente maximale vers 20 min), avant de décroître quand les fourches se rencontrent (fin de réplication). C'est la signature cinétique de l'initiation multiple et asynchrone des origines.

2.5 Moment de la duplication dans le cycle cellulaire : la phase S

Il est crucial de situer cet événement dans le temps cellulaire.

PROPRIÉTÉ Localisation temporelle de la duplication

La duplication de l'ADN a lieu exclusivement pendant la phase S (Synthèse) de l'interphase.

- Avant la mitose : Cycle : $G_1 \rightarrow S$ (duplication) $\rightarrow G_2 \rightarrow M$ (mitose). La cellule entre en mitose avec 2Q d'ADN (chromosomes à deux chromatides).
- Avant la méiose : Cycle pré-méiotique : $G_1 \rightarrow S$ (duplication unique) $\rightarrow$ Méiose I $\rightarrow$ Méiose II. Une seule duplication pour deux divisions successives. C'est ce qui permet le passage de 2n (diploïdie) à n (haploïdie).

À RETENIR Bilan : La duplication, clé de la pérennité

- But : Doubler la quantité d'ADN ($Q \rightarrow 2Q$) pour que chaque cellule fille reçoive un génome complet.
- Moment : Phase S de l'interphase (jamais pendant la division).
- Mode : Semi-conservatif (prouvé par Meselson & Stahl, 1958). Chaque molécule fille = 1 brin parent + 1 brin neuf.
- Mécanisme : Ouverture par hélicase $\rightarrow$ Synthèse complémentaire par ADN polymérase (sens $5' \rightarrow 3'$) $\rightarrow$ Soudure par ligase.
- Fidélité : Extrême ($< 10^{-9}$ erreurs/base). Erreurs résiduelles = mutations.

EXERCICE 2 Entraînement : Duplication et cycle cellulaire

1. Une cellule en G_1 contient 2 pg d'ADN. Quelle sera sa quantité d'ADN en G_2 ? Au début de la mitose ? Dans chaque cellule fille après cytokinèse ?
2. Sur le schéma de l'expérience de Meselson et Stahl (figure ci-dessus), on répète l'expérience jusqu'à la Génération 3. Combien de bandes observe-t-on ? Quelles sont leurs positions relatives et leurs intensités relatives ? Justifiez.
3. Pourquoi la synthèse du brin retardé est-elle discontinue alors que celle du brin conducteur est continue ? (Indice : sens de lecture de la polymérase vs sens d'avancement de la fourche).
4. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - « La duplication de l'ADN a lieu pendant la prophase de la mitose. »
 - « Après réplication, un chromosome est constitué de deux chromatides identiques. »

- « L'ADN polymérase synthétise l'ADN dans le sens $3' \rightarrow 5'$. »

CORRIGÉ Exercice : Duplication et cycle cellulaire

1. $G_1 = 2 \text{ pg}$ (2C). $G_2 = 4 \text{ pg}$ (4C, chromosomes à 2 chromatides). Début mitose = 4 pg. Cellules filles = 2 pg chacune (retour à 2C).
2. Génération 3 : Deux bandes. Une intermédiaire (intensité 1/4 du total), une légère (intensité 3/4 du total). Justification : Les molécules intermédiaires (G_2) se séparent $\rightarrow$ 1/2 donnent intermédiaires, 1/2 donnent légères. Les molécules légères (G_2) ne donnent que des légères. Total intermédiaires = 1/4, légères = 3/4.
3. L'ADN polymérase ne lit le brin matrice que dans le sens $3' \rightarrow 5'$ et synthétise le brin neuf en $5' \rightarrow 3'$. La fourche s'ouvre dans un sens unique. Un brin matrice est orienté $3' \rightarrow 5'$ vers la fourche (brin conducteur : synthèse continue dans le sens de la fourche). L'autre brin matrice est orienté $5' \rightarrow 3'$ vers la fourche (brin retardé) : la polymérase doit synthétiser « en arrière » par fragments (Okazaki) pour respecter le sens $5' \rightarrow 3'$.
4. Faux. Phase S (interphase). Vrai. (Définition de chromosome dupliqué). Faux. Synthèse $5' \rightarrow 3'$ (lecture matrice $3' \rightarrow 5'$).

LE SAVAIS-TU ? Le Cameroun et la recherche sur l'ADN

Au Centre de Recherche sur les Maladies Infectieuses (CRMI) de l'Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) à Yaoundé, les biologistes moléculaires utilisent quotidiennement la PCR (Polymérase Chain Reaction). Cette technique, inventée par Kary Mullis (Prix Nobel 1993), n'est rien d'autre qu'une duplication de l'ADN in vitro : on imite la réplication naturelle (dénaturation, hybridation d'amorces, élongation par une ADN polymérase thermostable Taq) pour amplifier une séquence d'ADN spécifique. C'est l'outil de base pour diagnostiquer le VIH/Sida (charge virale), le Paludisme (détection Plasmodium), la Tuberculose ou encore identifier les variétés améliorées de manioc ou de maïs résistantes aux maladies. Comprendre la duplication de l'ADN, c'est comprendre la médecine et l'agronomie modernes au Cameroun.

3 LA BIOSYNTHÈSE DES PROTÉINES

Dans la section précédente, nous avons vu comment la cellule **duplique** son ADN avant chaque division, de sorte que chaque cellule fille reçoive une copie intégrale du programme génétique. Mais une question demeure : à quoi sert cet ADN au quotidien ? L'ADN n'est pas une fin en soi : il

contient des instructions qui doivent être exécutées. Or le résultat visible de ces instructions, ce sont les **protéines** : l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans ton sang, la kératine de tes cheveux, les enzymes qui digèrent ton repas, la mélanine qui colore ta peau. Cette section explique comment la cellule passe de l'information écrite dans l'ADN à la fabrication concrète des protéines : c'est la **biosynthèse des protéines**.

3.1 Le problème posé : une information enfermée dans le noyau

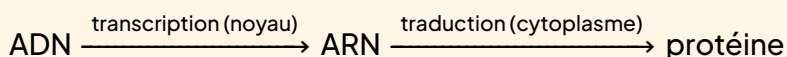
EXEMPLE Une usine dont les plans restent au bureau

Imagine un chantier de construction à Yaoundé. Les plans de l'immeuble sont précieux : on les conserve soigneusement dans le bureau de l'architecte, et il est hors de question de les emporter sur le chantier où ils seraient déchirés ou salis. Comment fait-on ? On réalise une copie du plan, qu'un ouvrier emporte sur le chantier, et c'est cette copie que les maçons suivent pour assembler les briques.

La cellule fonctionne exactement ainsi, et c'est là le problème fondamental :

- l'**ADN**, support de l'information génétique, est enfermé dans le **noyau** (chez les cellules eucaryotes) et n'en sort jamais ;
- or les **protéines** sont fabriquées dans le **cytoplasme**, au niveau de petites structures appelées **ribosomes**.

Comment l'information franchit-elle donc la distance entre le noyau et le cytoplasme ? La réponse, admise depuis les travaux des années 1960, constitue le schéma central de la biologie moléculaire :



L'ARN joue le rôle de la copie de travail du plan : il est synthétisé dans le noyau à partir de l'ADN, puis il migre dans le cytoplasme où il sert de modèle à la fabrication de la protéine.

DÉFINITION Gène

Un **gène** est un segment d'ADN portant l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine (ou d'une chaîne polypeptidique). Chaque gène correspond donc à une « recette » précise : le gène de l'hémoglobine, le gène de l'insuline, etc.

3.2 Étape 1 : la transcription, une copie dans le noyau

DÉFINITION Transcription

La **transcription** est la synthèse d'une molécule d'**ARN messager** (ARN_m) dont la séquence de nucléotides est la copie fidèle d'un gène. Elle a lieu dans le **noyau**, sous l'action d'une enzyme : l'**ARN polymérase**.

Le mécanisme repose sur la **complémentarité des bases**, exactement comme la duplication de l'ADN, avec une différence : dans l'ARN, la base uracile (U) remplace la thymine (T). Les couples de bases sont donc :

Base sur l'ADN	Base incorporée dans l' ARN_m
A (adénine)	U (uracile)
T (thymine)	A (adénine)
G (guanine)	C (cytosine)
C (cytosine)	G (guanine)

EXEMPLE Un exemple de transcription

Si le brin d'ADN lu porte la séquence TAC–GGA–ACT, l' ARN_m synthétisé portera la séquence complémentaire AUG–CCU–UGA. L' ARN_m , beaucoup plus court que la molécule d'ADN entière, quitte ensuite le noyau par les pores de l'enveloppe nucléaire et gagne le cytoplasme.

3.3 Étape 2 : la traduction, la fabrication au ribosome

DÉFINITION Traduction

La **traduction** est la synthèse d'une protéine (chaîne polypeptidique) à partir de la séquence de l' ARN_m . Elle a lieu dans le **cytoplasme**, au niveau des **ribosomes**. Des molécules d'**ARN de transfert** (ARN_t) apportent une à une les **acides aminés** correspondant au message.

L' ARN_m est lu par groupes de **trois bases** appelés **codons**. Chaque codon désigne un acide aminé précis : c'est le **code génétique**. Le ribosome se déplace le long de l' ARN_m ; à chaque codon, un ARN_t porteur du bon acide aminé vient se fixer, et l'acide aminé s'ajoute à la chaîne en construction. La chaîne polypeptidique grandit ainsi jusqu'à un codon stop qui signale la fin de la protéine.

ATTENTION Piège classique : la localisation

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est de situer la traduction dans le noyau. Retiens bien : la transcription a lieu dans le noyau (produit : ARN_m), la traduction a lieu dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes (produit : protéine). L' ARN_m est le seul à franchir la frontière entre les deux.

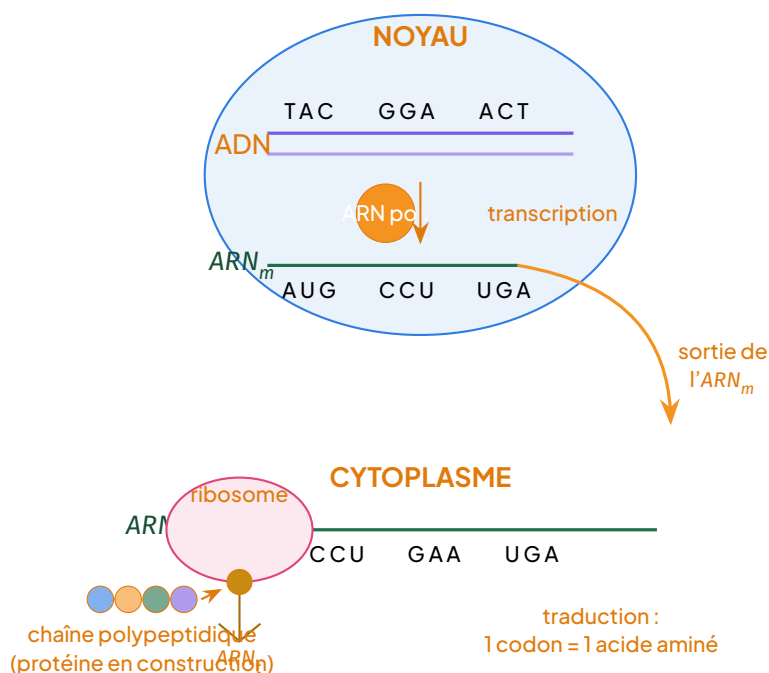


Schéma des deux étapes de la biosynthèse des protéines. En haut : dans le noyau, l'ARN polymérase copie un gène de l'ADN en ARN_m par complémentarité des bases (transcription). En bas : dans le cytoplasme, le ribosome lit l' ARN_m codon par codon ; les ARN_t apportent les acides aminés qui s'enchaînent pour former la protéine (traduction).

3.4 Le code génétique : un dictionnaire universel

DÉFINITION Code génétique

Le **code génétique** est la correspondance entre chaque **codon** (triplet de 3 bases de l' ARN_m) et l'**acide aminé** qu'il désigne. Il existe $4^3 = 64$ codons possibles pour 20 acides aminés : le code est dit redondant (plusieurs codons peuvent désigner le même acide aminé). Le codon AUG code la méthionine et sert de signal de départ ; les codons UAA, UAG et UGA sont des codons stop.

Codon (ARN_m)	Acide aminé	Codon (ARN_m)	Acide aminé
AUG	Méthionine (départ)	GAA / GAG	Glutamate
CCU	Proline	GUA / GUG	Valine
UUU	Phénylalanine	UAA / UAG / UGA	Stop (fin)

MÉTHODE Traduire une séquence d' ARN_m en chaîne d'acides aminés

1. Découper la séquence de l' ARN_m en triplets (codons) à partir du codon de départ AUG, sans chevauchement.
2. Lire dans le tableau du code génétique l'acide aminé correspondant à chaque codon.
3. Enchaîner les acides aminés dans l'ordre de lecture : c'est la séquence de la protéine.
4. S'arrêter dès qu'un codon stop (UAA, UAG ou UGA) est rencontré.

Exemple : AUG-CCU-GAA donne Méthionine – Proline – Glutamate.

LES AVAIS-TU ? Un code quasi universel

Le code génétique est pratiquement le même chez la bactérie, le palmier, le moustique et l'Homme : le codon UUU désigne la phénylalanine partout ! Cette universalité est l'une des plus belles preuves de la parenté de tous les êtres vivants, descendants d'un ancêtre commun. C'est aussi elle qui rend possible les biotechnologies : on peut faire fabriquer de l'insuline humaine par des bactéries, car elles « lisent » le gène humain avec le même dictionnaire.

3.5 Une preuve expérimentale : le marquage radioactif des acides aminés

EXPÉRIENCE Où sont fabriquées les protéines ? (savoir admis)

Protocole : on fournit à des cellules en culture des acides aminés marqués par un atome radioactif, pendant un temps très court (quelques secondes), puis on suit la localisation de la radioactivité au fil du temps. Observations : la radioactivité apparaît d'abord au niveau des ribosomes du cytoplasme, puis elle se retrouve ensuite dans d'autres compartiments de la cellule. Interprétation : les acides aminés sont d'abord incorporés au niveau des ribosomes, qui sont donc bien le lieu de fabrication des protéines. Les protéines ne migrent qu'ensuite vers leur lieu d'action. Cette expérience confirme que la traduction se déroule dans le cytoplasme, et non dans le noyau.

3.6 Tableau récapitulatif : acteurs, lieux et produits

	Transcription	Traduction
Lieu	Noyau	Cytoplasme (ribosomes)
Matrice (modèle)	ADN (un gène)	ARN _m
Acteurs	ARN polymérase, nucléotides d'ARN	Ribosomes, ARN _t , acides aminés
Produit	ARN _m	Chaîne polypeptidique (protéine)
Principe	Complémentarité des bases (A-U, T-A, G-C, C-G)	Code génétique (1 codon = 1 acide aminé)

3.7 De la protéine au caractère observable : l'exemple de la drépanocytose

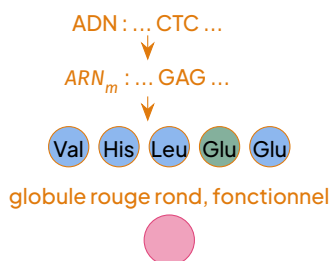
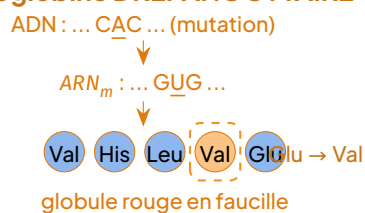
Pourquoi cette leçon importe-t-elle pour ta santé et ta vie de citoyen ? Parce qu'elle explique comment une minuscule erreur dans l'ADN devient une maladie visible. La **drépanocytose** (ou anémie falciforme), maladie génétique fréquente en Afrique subsaharienne et donc au Cameroun, en est l'exemple le plus célèbre.

EXPÉRIENCE

Raisonnement : de la mutation à la maladie

1. Observation : les personnes atteintes de drépanocytose possèdent des globules rouges déformés, en forme de faucille, qui transportent mal l'oxygène et obstruent les petits vaisseaux (crises douloureuses, anémie).
2. Analyse biochimique : leur hémoglobine diffère de l'hémoglobine normale par un seul acide aminé sur les 146 de la chaîne : à la 6^e position, le glutamate est remplacé par la valine.
3. Analyse génétique : ce remplacement provient de la mutation d'un seul nucléotide du gène : le codon GAG (glutamate) devient GUG (valine).

Conclusion : une mutation ponctuelle de l'ADN → un codon modifié → un acide aminé changé → une protéine anormale → un caractère observable (la maladie). La protéine est bien le trait d'union entre le gène et le caractère.

Hémoglobine NORMALE**Hémoglobine DRÉPANOCYTAIRE**

Comparaison des chaînes d'hémoglobine. La mutation d'un seul nucléotide de l'ADN (T remplacé par A) change le codon GAG en GUG : le glutamate (Glu) est remplacé par la valine (Val) en 6^e position. L'hémoglobine anormale déforme le globule rouge en faucille : c'est la drépanocytose.

PROPRIÉTÉ Relation gène – protéine – caractère

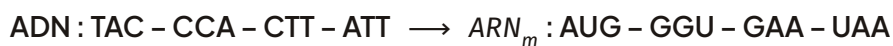
Le caractère observable d'un individu (groupe sanguin, couleur des yeux, maladie héréditaire) résulte de l'action de **protéines**, dont la structure est dictée par les **gènes**. Toute modification de la séquence d'un gène peut modifier la protéine et donc le caractère. Autres exemples : les groupes sanguins A, B et O dépendent d'enzymes qui modifient la surface des globules rouges ; la couleur des yeux dépend des protéines intervenant dans la fabrication de la mélanine de l'iris.

EXERCICE RÉSOLU 3 Traduction d'un mini-gène

Énoncé. Un brin d'ADN porte la séquence : TAC – CCA – CTT – ATT. 1) Donner la séquence de l'ARN_m transcrit. 2) Traduire cet ARN_m en chaîne d'acides aminés à l'aide du tableau du code génétique simplifié (on donne en plus : GGU = glycine). 3) Que se passe-t-il si le 7^e nucléotide de l'ADN (le C du codon CTT) est remplacé par un A ?

SOLUTION

Solution détaillée. 1) Transcription (complémentarité A–U, T–A, G–C, C–G) :



2) Traduction : AUG = méthionine (départ) ; GGU = glycine ; GAA = glutamate ; UAA = codon stop. La chaîne obtenue est donc : Méthionine – Glycine – Glutamate, puis arrêt. 3) Le codon CTT devient ATT, donc sur l'ARN_m le codon GAA (glutamate) devient UAA, un codon stop. La traduction s'interrompt prématurément : la protéine est raccourcie et le plus souvent non fonctionnelle. Cet exercice illustre comment une mutation d'un seul nucléotide peut bouleverser une protéine entière, comme dans la drépanocytose.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1) Recopie et complète : « La transcription a lieu dans le ... et produit un ... ; la traduction a lieu dans le ..., au niveau des ..., et produit une ... » 2) À partir de l'ARN_m AUG-UUU-GUG-UAG, donne la séquence d'acides aminés obtenue. 3) Explique en trois phrases maximum pourquoi on dit que « la protéine est le trait d'union entre le gène et le caractère », en t'appuyant sur l'exemple de la drépanocytose.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1) La transcription a lieu dans le noyau et produit un ARN_m ; la traduction a lieu dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, et produit une protéine (chaîne polypeptidique). 2) AUG = méthionine ; UUU = phénylalanine ; GUG = valine ; UAG = stop. La chaîne est : Méthionine – Phénylalanine – Valine. 3) Le gène porte l'information de fabrication de la protéine ; la protéine (ici l'hémoglobine) assure une fonction visible (transport de l'oxygène par les globules rouges). Si le gène est muté, la protéine est anormale et le caractère change : globules en faucille et maladie. La protéine relie donc l'information génétique au caractère observable.

À RETENIR L'essentiel de la biosynthèse des protéines

- Schéma central : ADN $\xrightarrow{\text{transcription (noyau)}}$ ARN_m $\xrightarrow{\text{traduction (cytoplasme, ribosomes)}}$ protéine.
- La transcription copie un gène en ARN_m par complémentarité des bases (enzyme : ARN polymérase).
- La traduction lit l'ARN_m codon par codon ; les ARN_t apportent les acides aminés selon le code génétique, universel.
- Un gène = un segment d'ADN codant une protéine ; une protéine détermine un caractère (exemple : drépanocytose, GAG → GUG).

4 LA MÉIOSE : DE LA DIPLOÏDIE À L'HAPLOÏDIE

Après avoir vu comment l'information génétique s'exprime pour fabriquer nos protéines (biosynthèse des protéines), nous devons comprendre comment cette information est transmise d'une génération à l'autre sans être diluée ni doublée. Comment l'espèce humaine conserve-t-elle ses 46 chromosomes à chaque génération, alors que la fécondation fusionne deux cellules ? C'est le rôle de la **méiose**, une division cellulaire très particulière que nous allons décortiquer.

4.1 Le problème : maintenir le nombre de chromosomes constant

Observons les caryotypes humains. Une cellule somatique (peau, foie, sang) possède **46 chromosomes** organisés en 23 paires : c'est une cellule **diploïde** (notée $2n$). Les chromosomes d'une même paire sont **homologues** (même taille, même position du centromère, mêmes gènes), l'un vient du père, l'autre de la mère.

Les gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) ne possèdent que **23 chromosomes** : ce sont des cellules **haploïdes** (notées n). Ils n'ont qu'un seul chromosome par paire.



Modèle simplifié $2n = 10$ (5 paires)
Homme : $2n = 46$ (23 paires)

Représentation simplifiée d'un caryotype diploïde ($2n$). Les chromosomes sont appariés par paires homologues (bleu = origine paternelle, rose = origine maternelle). Chez l'Homme, $2n = 46$.

ATTENTION Piège : la mitose ne suffit pas pour faire des gamètes

Si les gamètes étaient produits par mitose (division conservant $2n$), un spermatozoïde ($2n$) féconderait un ovocyte ($2n$) pour donner un zygote $4n$. À la génération suivante : $8n$, puis $16n$... Le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération ! La méiose est la solution : elle divise par deux le nombre de chromosomes avant la fécondation.

DÉFINITION Cellules diploïdes et haploïdes

- Cellule diploïde ($2n$) : possède ses chromosomes par paires homologues (2 exemplaires de chaque chromosome). C'est le cas des cellules somatiques.
- Cellule haploïde (n) : possède un seul exemplaire de chaque chromosome (pas de paires homologues). C'est le cas des gamètes.

4.2 La méiose : deux divisions successives pour une seule duplication

La méiose est une **double division cellulaire** qui transforme une cellule diploïde ($2n$) en **quatre cellules haploïdes** (n). Elle ne comporte qu'une **seule réplication de l'ADN** (phase S), suivie de deux divisions : la **méiose I** (réductionnelle) et la **méiose II** (équationnelle).

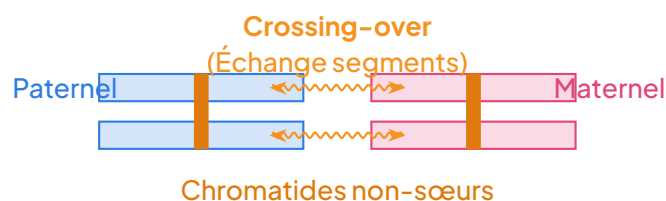
PROPRIÉTÉ Principe général de la méiose

- Entrée : 1 cellule diploïde ($2n$, 2C ADN en G1, 4C après réplication).
- Sortie : 4 cellules haploïdes (n , 1C ADN chacune).
- Deux divisions successives : Méiose I puis Méiose II, sans réplication d'ADN entre les deux.

4.3 La première division : la méiose réductionnelle ($2n \rightarrow n$)

C'est l'étape clé. Elle sépare les **chromosomes homologues** (les chromosomes paternels d'un côté, les maternels de l'autre).

1. **Prophase I (longue et cruciale)** : Les chromosomes homologues s'apparient deux par deux pour former des **bivalents** (ou tétrades : 4 chromatides). C'est le moment du **crossing-over** : échange de morceaux d'ADN entre chromatides non-sœurs d'homologues → **brassage intrachromosomique**.
2. **Métaphase I** : Les bivalents s'alignent sur la plaque équatoriale. L'orientation de chaque paire est **aléatoire** (père à gauche ou à droite) → **brassage interchromosomique** (répartition aléatoire des homologues).
3. **Anaphase I** : Les chromosomes **homologues se séparent** et migrent vers les pôles opposés. **Les chromatides sœurs restent collées** au centromère. C'est ici que le nombre de chromosomes (compté par centromères) passe de $2n$ à n .
4. **Télophase I** : Deux cellules filles se forment, chacune avec n chromosomes (mais chaque chromosome est encore double = 2 chromatides).



Schématisation du crossing-over en Prophase I : échange de segments d'ADN entre chromatides non-sœurs d'un bivalent. Cela crée de nouvelles combinaisons d'allèles sur un même chromosome (brassage intrachromosomique).

4.4 La deuxième division : la méiose équationnelle ($n \rightarrow n$)

Elle ressemble à une mitose : elle sépare les **chromatides sœurs**. Il n'y a pas de réplication d'ADN avant.

1. **Prophase II** : Condensation des chromosomes (déjà doubles).

2. **Métaphase II** : Chromosomes (doubles) alignés à l'équateur.
3. **Anaphase II** : Les **chromatides sœurs se séparent** au niveau du centromère → deviennent des chromosomes filles (simples).
4. **Télophase II** : 4 cellules haploïdes (n) formées, chacune avec des chromosomes simples (1 chromatide).

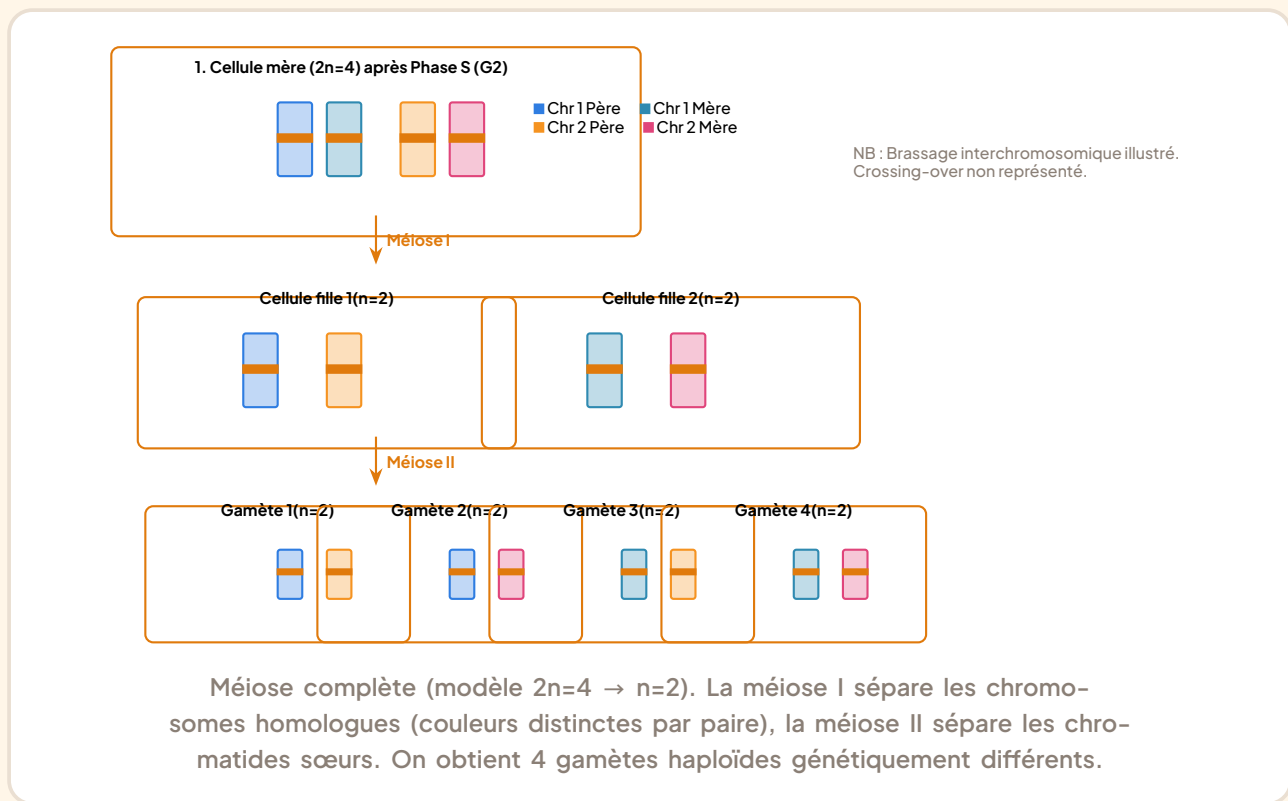
MÉTHODE**Comment distinguer méiose I et méiose II sur un schéma ?**

1. Compte le nombre de chromosomes (centromères) dans la cellule mère.
2. Regarde ce qui se sépare à l'anaphase :
 - Si ce sont des chromosomes entiers (formés de 2 chromatides) qui s'éloignent → Méiose I (Réductionnelle). Le nombre de chromosomes diminue (ex : $4 \rightarrow 2$).
 - Si ce sont des chromatides sœurs (bras d'un même chromosome) qui s'éloignent → Méiose II (Équationnelle). Le nombre de chromosomes (centromères) ne change pas (ex : $2 \rightarrow 2$), mais ils deviennent simples.

ATTENTION**Erreur fréquente au Bac**

La réduction du nombre de chromosomes (passage de $2n$ à n) a lieu à l'Anaphase I (séparation des homologues), pas à l'Anaphase II. À l'Anaphase II, on sépare des chromatides : le nombre de chromosomes (compté par centromères) reste n .

4.5 Schéma global de la méiose (Modèle $2n = 4$)



4.6 Le brassage génétique : source de diversité

La méiose ne se contente pas de réduire le nombre de chromosomes, elle **mélange les allèles** pour créer des gamètes uniques. Deux mécanismes majeurs :

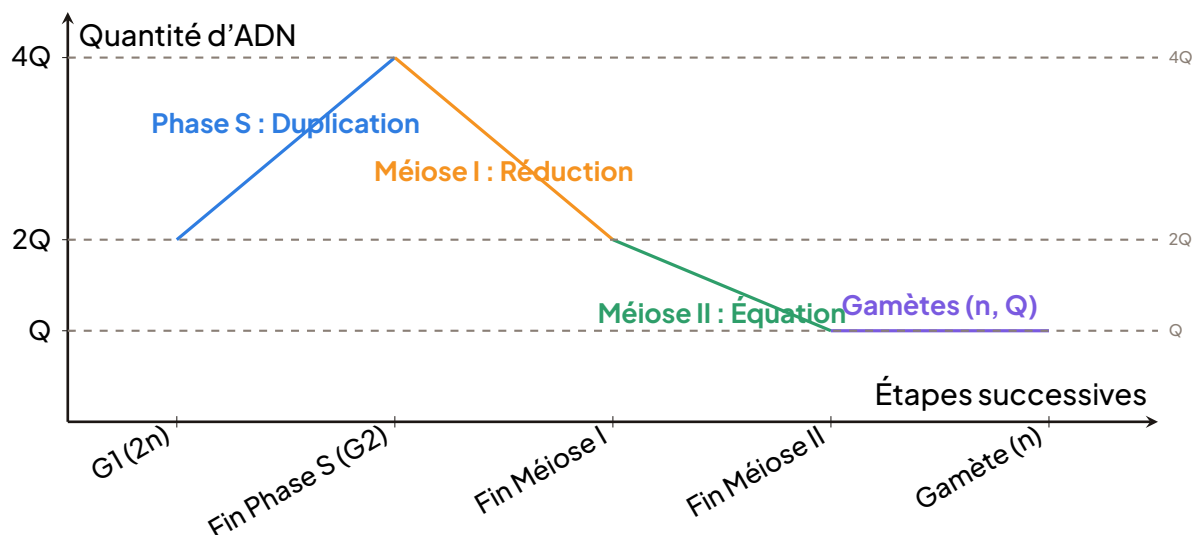
1. **Crossing-over (Prophase I)** : Échange de segments d'ADN entre chromatides non-sœurs d'un même bivalent. Crée de nouvelles combinaisons d'allèles **sur un même chromosome** (brassage intrachromosomique).
2. **Répartition aléatoire des homologues (Métaphase I/Anaphase I)** : Chaque paire d'homologues s'oriente indépendamment des autres sur la plaque équatoriale. Pour 23 paires, il y a 2^{23} combinaisons possibles de chromosomes paternels/maternels dans un gamète (brassage interchromosomique).

LESAVAIS-TU ? La loterie génétique humaine

Grâce au seul brassage interchromosomique (2^{23}), un seul homme peut produire théoriquement plus de 8 millions (8 388 608) de types de spermatozoïdes différents rien qu'en mélangeant ses chromosomes paternels et maternels. Avec le crossing-over, le nombre de combinaisons possibles est quasi infini. C'est pourquoi deux frères (vrais jumeaux exceptés) sont toujours génétiquement uniques !

4.7 Évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose

Suivons la quantité d'ADN (en unité arbitraire Q , quantité d'ADN d'un gamète haploïde) dans une cellule qui entre en méiose.



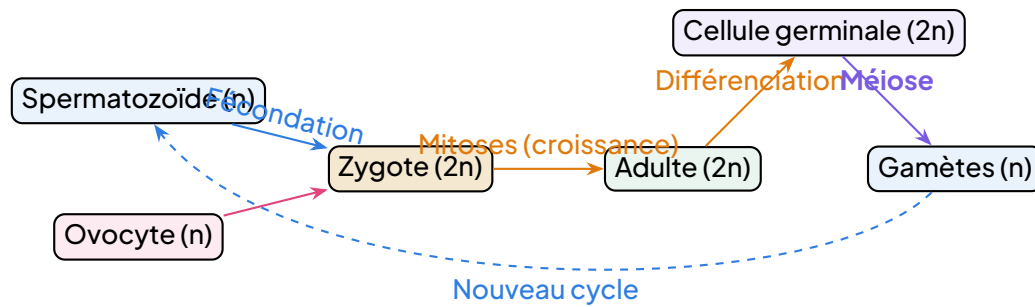
Évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Q = quantité d'ADN haploïde. $G1$: $2Q$. Phase S : $4Q$. Méiose I (séparation homologues) : $2Q$. Méiose II (séparation chromatides) : Q .

À RETENIR Repères quantitatifs (Bac)

- Cellule $2n$ en $G1$: $2Q$ ($2n$ chromosomes simples).
- Après Phase S ($G2$) : $4Q$ ($2n$ chromosomes doubles = $4n$ chromatides).
- Après Méiose I : $2Q$ (n chromosomes doubles).
- Après Méiose II : Q (n chromosomes simples). C'est le gamète.

4.8 La fécondation : le rétablissement de la diploïdie

La méiose produit des gamètes haploïdes (n). La **fécondation** fusionne un spermatozoïde (n) et un ovocyte (n) pour reformer un **zygote diploïde ($2n$)**. Le cycle est bouclé : la constance du nombre de chromosomes de l'espèce est assurée.



Cycle de la vie sexuée : Méiose ($2n \rightarrow n$) et Fécondation ($n + n \rightarrow 2n$) s'alternent pour maintenir constante la formule chromosomique de l'espèce.

4.9 Quand la méiose déraile : la non-disjonction et la trisomie 21

Parfois, lors de l'anaphase I (homologues) ou de l'anaphase II (chromatides), les chromosomes ne se séparent pas correctement : c'est la **non-disjonction**. Un gamète se retrouve avec un chromosome en trop ($n+1$) ou en moins ($n-1$).

Si un gamète ($n+1$) fusionne avec un gamète normal (n) $\rightarrow$ Zygote $2n+1$ = **Trisomie**.

EXEMPLE La trisomie 21 (Syndrome de Down)

C'est la trisomie la plus fréquente (environ 1 naissance sur 700 au Cameroun comme ailleurs). Le chromosome 21 est présent en 3 exemplaires au lieu de 2. Le caryotype s'écrit $47,XX,+21$ (fille) ou $47,XY,+21$ (garçon).

- Origine : Non-disjonction le plus souvent en Méiose I chez la mère (ovogenèse), fréquence liée à l'âge maternel.
- Conséquences : Retard mental modéré, traits morphologiques caractéristiques, risque cardiaque, mais une vie sociale et scolaire possible avec une prise en charge adaptée (écoles inclusives, orthophonie, suivi médical en centres hospitaliers comme à Yaoundé ou Douala).



Paire 21 : 2 exemplaires



Chromosome 21 : 3 exemplaires $\rightarrow$ 47 chromosomes

Comparaison schématique : caryotype normal (46 chromosomes, paire 21 = 2) vs trisomie 21 (47 chromosomes, chromosome 21 en 3 exemplaires).

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'un caryotype et détermination de l'anomalie méiotique

Énoncé : On observe le caryotype d'un fœtus obtenu par amniocentèse. Le chromosome 21 est présent en trois exemplaires. Les deux chromosomes 21 d'origine maternelle portent des allèles différents pour un marqueur génétique proche du centromère (allèles M_1 et M_2). Le chromosome 21 d'origine paternelle porte l'allèle M_3 . Le fœtus possède les trois allèles M_1 , M_2 et M_3 . Question : La non-disjonction a-t-elle eu lieu lors de la méiose I ou de la méiose II chez la mère ? Justifier.

SOLUTION

Solution :

1. Rappel : En Méiose I, ce sont les homologues qui se séparent (allèles différents M_1 et M_2). En Méiose II, ce sont les chromatides sœurs (identiques génétiquement, sauf crossing-over récent près du centromère) qui se séparent.
2. Observation : La mère a transmis deux chromosomes 21 différents (M_1 et M_2). Ce sont ses deux homologues.
3. Conclusion : Les deux homologues maternels n'ont pas été séparés. Ils sont restés ensemble dans l'ovocyte. C'est une non-disjonction en Anaphase I (Méiose I).
4. Note : Si c'était une non-disjonction en Méiose II, la mère aurait transmis deux chromatides sœurs → deux chromosomes 21 identiques (même allèle M_1 ou M_2).

EXERCICE 4 Entraînement : Quantité d'ADN et nombre de chromosomes

Une cellule animale diploïde possède $2n = 8$ chromosomes en phase G1.

1. Combien de chromosomes et de chromatides cette cellule contient-elle au début de la méiose I (après phase S) ?
2. Combien de chromosomes et de chromatides dans chacune des deux cellules à la fin de la méiose I ?
3. Combien de chromosomes et de chromatides dans chacun des quatre gamètes à la fin de la méiose II ?
4. Quelle est la quantité d'ADN (en Q) à chaque étape ci-dessus ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Début Méiose I (G2) : $2n = 8$ chromosomes doubles → 8 chromosomes, 16 chromatides. ADN = 4Q.

2. Fin Méiose I : Séparation homologues. 2 cellules $n = 4$ chromosomes doubles $\rightarrow$ 4 chromosomes, 8 chromatides par cellule. ADN = $2Q$.
3. Fin Méiose II : Séparation chromatides. 4 cellules $n = 4$ chromosomes simples $\rightarrow$ 4 chromosomes, 4 chromatides par cellule. ADN = Q .
4. Résumé ADN : $G1 (2Q) \xrightarrow{\text{Phase S}} 4Q \xrightarrow{\text{Méiose I}} 2Q \xrightarrow{\text{Méiose II}} Q$.

4.10 Synthèse : La méiose, gardienne de l'identité de l'espèce

À RETENIR Bilan de la section

- La méiose est une double division (I réductionnelle, II équationnelle) précédée d'une seule duplication de l'ADN.
- Elle assure le passage de la diploïdie ($2n$) à l'haploïdie (n) en séparant les chromosomes homologues (Anaphase I) puis les chromatides sœurs (Anaphase II).
- Elle génère de la diversité génétique par crossing-over (brassage intrachromosomique) et répartition aléatoire des homologues (brassage interchromosomique).
- La fécondation (fusion de deux gamètes n) rétablit la diploïdie ($2n$) : le nombre de chromosomes de l'espèce est constant de génération en génération.
- Une non-disjonction (échec de séparation) conduit à des gamètes anormaux ($n+1$ ou $n-1$) et, après fécondation, à des anomalies chromosomiques comme la trisomie 21.

5 SYNTHÈSE : MAINTIEN DE LA QUANTITÉ D'ADN ET PÉRENNITÉ DE L'ESPÈCE

5.1 Le bilan du parcours de l'information génétique

Après avoir étudié la duplication de l'ADN, la biosynthèse des protéines et la méiose, nous pouvons maintenant relier ces processus pour comprendre comment l'identité biologique se transmet de génération en génération. Imagine que tu tiens entre les mains le « manuel de construction » d'un être vivant : c'est l'**ADN**. Pour que l'espèce perdure, ce manuel doit être **fidèlement copié (duplication)**, lu (**transcription/traduction**) pour construire l'organisme, et **réduit de moitié (méiose)** avant d'être **reconstitué (fécondation)** chez la descendance.

Duplication
(Phase S, avant division)

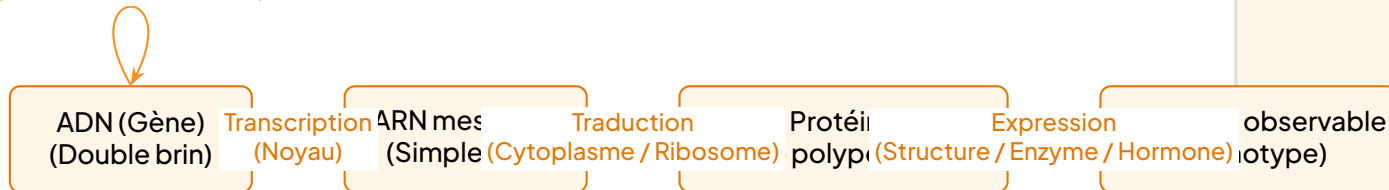


Schéma récapitulatif : du gène au caractère. L'information circule de l'ADN vers la protéine (dogme central). La duplication assure la transmission de l'ADN aux cellules filles.

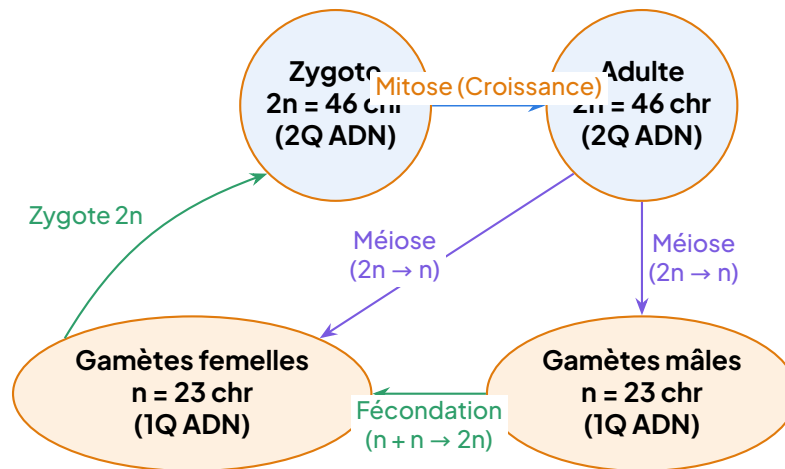
PROPRIÉTÉ Dogme central de la biologie moléculaire (savoir admis)

L'information génétique circule dans un sens privilégié : ADN → ARN → Protéine.

- Transcription (dans le noyau) : un brin d'ADN sert de modèle pour synthétiser un **ARN messager (ARNm)**.
- Traduction (dans le cytoplasme, sur les **ribosomes**) : l'ARNm est lu par triplets (**codons**) pour assembler les **acides aminés** en une **protéine**.
- La protéine, par sa structure et son activité (enzyme, hormone, protéine structurelle), détermine le caractère observable (phénotype) : groupe sanguin, couleur des yeux, résistance à une maladie, etc.

5.2 L'alternance diploïdie / haploïdie : le cycle de vie

Chez les êtres vivants à reproduction sexuée (dont l'Homme), la constance de l'espèce repose sur un cycle continu alternant une phase **diploïde (2n)** et une phase **haploïde (n)**.



Cycle de vie type (ex. : Homme). La méiose (flèches violettes) réduit le nombre de chromosomes ($2n \rightarrow n$). La fécondation (flèches vertes) le restaure ($n + n \rightarrow 2n$). La mitose assure le développement de l'adulte à partir du zygote.

PROPRIÉTÉ Constante du nombre chromosomique de l'espèce (savoir admis)

La fécondation (fusion de deux gamètes haploïdes) rétablit la diploïdie ($2n$) et assure la constance du nombre de chromosomes caractéristique de l'espèce, de génération en génération.

- Méiose : passage de $2n$ à n (réduction). Elle a lieu lors de la formation des gamètes (**gamétogenèse**).
- Fécondation : passage de $n + n$ à $2n$ (restauration). Elle a lieu lors de la rencontre spermatozoïde + ovocyte.

Sans méiose, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération ; sans fécondation, il serait divisé par deux.

EXEMPLE Chez l'Homme : une stabilité remarquable

Chez l'Homo sapiens, la formule chromosomique est $2n = 46$ chromosomes (23 paires).

- Cellule somatique (peau, foie, muscle...) : 46 chromosomes (23 paires homologues).
- Gamète (spermatozoïde ou ovocyte) : 23 chromosomes (une seule copie de chaque paire).
- Zygote (après fécondation) : 46 chromosomes (23 paires reconstituées : 1 paternelle + 1 maternelle).

Ce chiffre 46 est maintenu constant depuis des centaines de milliers de générations grâce à l'alternance méiose/fécondation.

5.3 Mitose et méiose : deux divisions complémentaires

La mitose et la méiose ne sont pas en concurrence ; elles ont des rôles biologiques distincts et complémentaires au sein de l'organisme.

MÉTHODE**Construire un tableau comparatif Mitose / Méiose**

Pour ne rien oublier au Bac, suis ces 5 critères obligatoires :

1. Contexte / Localisation : Où cela se passe-t-il ? (Cellules somatiques vs Gonades).
2. Nombre de divisions successives : 1 pour la mitose, 2 pour la méiose (I et II).
3. Nombre de cellules filles produites : 2 pour la mitose, 4 pour la méiose.
4. État chromosomique des cellules filles : Identiques à la mère ($2n \rightarrow 2n$) vs Réduites de moitié ($2n \rightarrow n$).
5. Rôle biologique : Croissance, renouvellement, réparation (mitose) vs Reproduction sexuée, brassage génétique (méiose).

Critère de comparaison	MITOSE	MÉIOSE
Localisation	Cellules somatiques (tout le corps)	Gonades (testicules, ovaires)
Nombre de divisions	1 division (Prophase, Métaphase, Anaphase, Télaphase)	2 divisions successives : Méiose I (réductionnelle) + Méiose II (équationnelle)
Nombre de cellules filles	2 cellules filles	4 cellules filles (gamètes)
État chromosomique	$2n \rightarrow 2n$ (Diploïdie conservée)	$2n \rightarrow n$ (Passage à l'haploïdie)
Séparation des chromosomes	Séparation des chromatides sœurs (Anaphase)	Méiose I : séparation des chromosomes homologues Méiose II : séparation des chromatides sœurs
Composition génétique	Clones identiques à la mère et entre elles	Toutes différentes (brassage + ségrégation)
Rôle biologique principal	Croissance, développement, renouvellement tissulaire, reproduction asexuée	Formation des gamètes, maintien du nombre de chromosomes, diversité génétique

Tableau comparatif synthétique Mitose vs Méiose. À connaître par cœur pour le Bac. Noter les noms « réductionnelle » et « équationnelle » pour les deux divisions de la méiose.

5.4 Fidélité de la transmission et diversité des individus

Comment l'espèce reste-t-elle « elle-même » alors que chaque individu est unique ? La réponse tient en deux mots : **fidélité** et **brassage**.

À RETENIR L'équilibre stabilité / diversité

- Stabilité de l'espèce (Fidélité) : La duplication de l'ADN est semi-conservative et très précise (enzymes de relecture). Elle assure que le « programme » de base ne change pas (ou très peu) d'une génération à l'autre. C'est la condition de la pérennité de l'espèce.
- Diversité des individus (Brassage) : La méiose (**brassage intrachromosomique** /

crossing-over + brassage interchromosomique / ségrégation aléatoire) et la fécondation (rencontre aléatoire de deux gamètes parmi des millions) créent des combinaisons génétiques uniques à chaque individu.

C'est cette tension entre conservation (même nombre de chromosomes, mêmes gènes au même locus) et innovation (allèles différents, nouveaux génotypes) qui permet à l'espèce de s'adapter sans perdre son identité.

5.5 Ouverture : quand le mécanisme déraile

Les mécanismes que nous venons d'étudier sont d'une précision remarquable, mais ils ne sont pas infallibles. Les « accidents » de la duplication ou de la méiose sont à l'origine de la variabilité... et parfois de pathologies.

ATTENTION Piège majeur : Quantité d'ADN (Q) vs Nombre de chromosomes (n)

C'est l'erreur n°1 en Terminale ! Ne confonds jamais :

- Le nombre de chromosomes (n, 2n) : se compte en centromères (constriction primaire). Il change uniquement en Anaphase de Méiose I (séparation des homologues : $2n \rightarrow n$) et à la Fécondation ($n + n \rightarrow 2n$).
- La quantité d'ADN (Q, 2Q, 4Q) : correspond à la masse d'ADN. Elle double lors de la duplication (phase S) ($2Q \rightarrow 4Q$) et se divise par 2 à chaque division (Mitose : $4Q \rightarrow 2Q$; Méiose I : $4Q \rightarrow 2Q$; Méiose II : $2Q \rightarrow 1Q$).

Astuce : Sur un graphique, regarde les paliers. Un palier à 4Q = après duplication, avant division. Un palier à 2Q = cellule somatique en G1 ou gamète juste après méiose I. Un palier à 1Q = gamète mature.

LES AVAIS-TU ? Mutations et anomalies chromosomiques au Cameroun

Les erreurs de duplication (mutations ponctuelles) peuvent modifier un allèle : c'est le cas de la drépanocytose (mutation du gène β -globine, fréquente en zone palustre au Cameroun), qui confère une résistance au paludisme à l'état hétérozygote (AS). Les erreurs de méiose (non-disjonction) entraînent des anomalies du nombre de chromosomes : Trisomie 21 (trois chromosomes 21 au lieu de deux), syndrome de Turner (XO), syndrome de Klinefelter (XXY). Ces anomalies seront étudiées en détail dans les leçons suivantes sur la variabilité et la pathologie génétique.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'un cycle cellulaire complet

Énoncé : On suit une cellule souche spermatogoniale humaine ($2n=46$, $2Q$ ADN) qui subit une mitose, puis l'une des cellules filles entre en méiose pour former des spermatozoïdes. Un spermatozoïde féconde un ovocyte ($n=23$, $1Q$ ADN). Indiquer pour chaque étape clé : le nombre de chromosomes (n ou $2n$) et la quantité d'ADN (Q).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Départ (Spermatogonie G1) : $2n = 46$ chr ; $2Q$ ADN.
2. Après phase S (Duplication) : $2n = 46$ chr (chaque chr = 2 chromatides) ; $4Q$ ADN.
3. Fin Mitose (2 Spermatogonies) : $2n = 46$ chr ; $2Q$ ADN (chacune).
4. Entrée Méiose I (Spermatocyte I) : $2n = 46$ chr ; $4Q$ ADN (après nouvelle phase S pré-méiotique).
5. Fin Méiose I (2 Spermatocytes II) : $n = 23$ chr (séparation homologues) ; $2Q$ ADN (chaque chr = 2 chromatides).
6. Fin Méiose II (4 Spermatides) : $n = 23$ chr (séparation chromatides) ; $1Q$ ADN.
7. Spermatozoïde mature : $n = 23$ chr ; $1Q$ ADN.
8. Fécondation (Zygote) : $2n = 46$ chr (23 paternels + 23 maternels) ; $2Q$ ADN ($1Q + 1Q$).

Conclusion : La mitose conserve $2n/2Q$. La méiose passe de $2n/4Q \rightarrow n/2Q \rightarrow n/1Q$. La fécondation restaure $2n/2Q$.

EXERCICE 5 Entraînement Bac : Le cycle de vie d'une plante à fleurs

Chez le maïs (*Zea mays*), la formule chromosomique est $2n = 20$.

1. Un grain de pollen (gamète mâle) contient combien de chromosomes ? Quelle est sa quantité d'ADN (en Q) ?
2. L'ovule (gamète femelle) contient combien de chromosomes ?
3. Après fécondation, le zygote contient combien de chromosomes ? Quelle est sa quantité d'ADN ?
4. Le zygote se divise par mitose pour former l'embryon. Une cellule de l'embryon au stade 8 cellules contient combien de chromosomes et quelle quantité d'ADN ?

CORRIGÉ Exercice n

1. Grain de pollen : $n = 10$ chromosomes ; 1Q ADN (gamète haploïde mature).
2. Ovule : $n = 10$ chromosomes (gamète haploïde mature).
3. Zygote : $2n = 20$ chromosomes ($10 + 10$) ; 2Q ADN (1Q + 1Q).
4. Cellule embryonnaire (mitose) : $2n = 20$ chromosomes ; 2Q ADN (la mitose conserve le stock).

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 LE MAINTIEN DE LA QUANTITÉ D'ADN AU COURS DE LA REPRODUCTION

7.1 Objectifs de l'activité

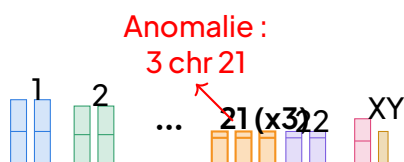
Mobiliser l'ensemble des **savoir-faire** de la leçon pour analyser des documents médicaux et génétiques authentiques : identifier une **anomalie chromosomique** sur un caryotype, localiser l'erreur méiotique responsable sur une courbe de variation de la **quantité d'ADN**, expliquer le rôle fondamental de la **méiose** dans la constance du nombre de chromosomes, et relier une **mutation ponctuelle** de l'ADN à un phénotype observable (**drépanocytose**). Produire un rapport de diagnostic structuré, rédigé en langage scientifique accessible.

7.2 Situation

Au Centre Hospitalier Universitaire de Douala, le Pr **Ngouma**, généticien, reçoit le couple **Ngo Bell**. Leur fils **Jean**, âgé de 3 ans, présente un retard de développement psychomoteur, une hypotonie musculaire et des traits faciaux particuliers (fente palpébrale oblique, pli épicanthique). Le médecin suspecte une anomalie chromosomique et prescrit un caryotype. Parallèlement, l'aîné de la fratrie, **Paul**, 8 ans, est suivi pour une drépanocytose homozygote (SS) diagnostiquée néonatalement. Le couple s'interroge : « Pourquoi Jean a-t-il trop de chromosomes ? Pourquoi Paul fabrique-t-il une hémoglobine anormale alors que ses parents sont asymptomatiques ? »

Trois documents sont transmis à l'équipe d'élèves-généticiens (vous) pour établir le rapport de diagnostic.

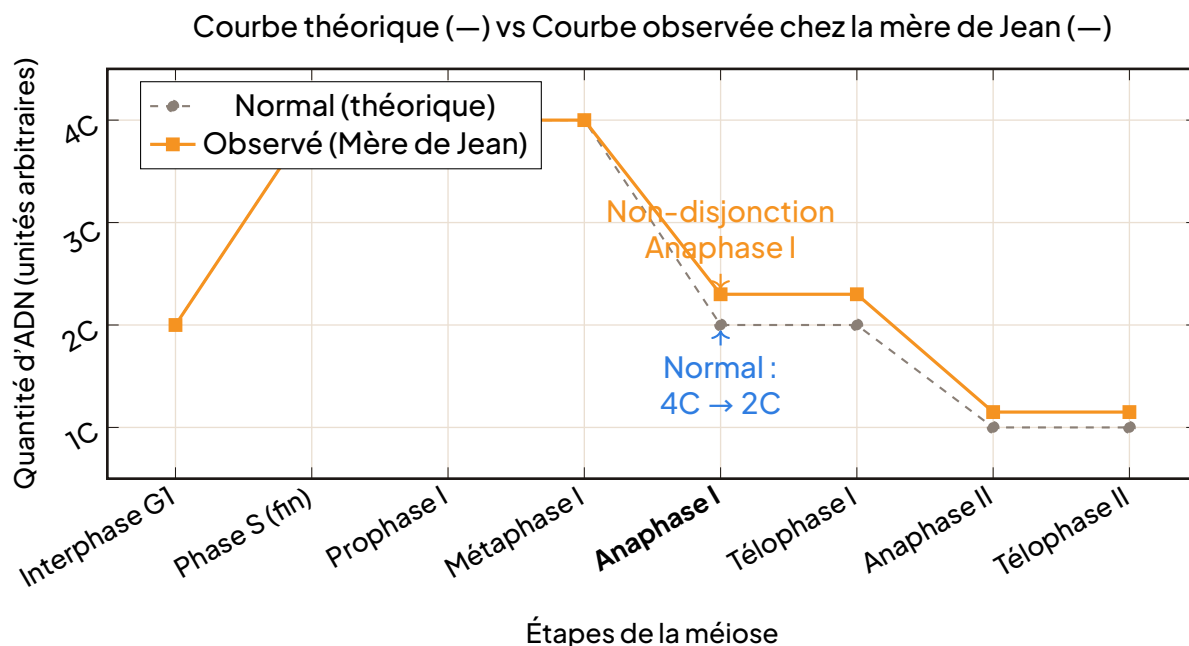
Document 1 : Caryotype de Jean (en bande G, résolution 400 bandes)



Légende : Chromosomes classés par taille décroissante. Bandes G simulées. **Flèche rouge :** Chromosome

Caryotype de Jean : 47,XY,+21. On observe 23 paires d'homologues plus un chromosome 21 surnuméraire (flèche rouge).

Document 2 : Variation de la quantité d'ADN nucléaire au cours de la méiose chez la mère de Jean



Variation de la quantité d'ADN au cours de la méiose oocytaire. En pointillés : méiose normale ($2C \rightarrow 4C \rightarrow 2C \rightarrow 1C$). En trait plein orange : méiose de la mère de Jean. L'absence de chute nette de la quantité d'ADN entre la Métaphase I et la Télophase I (étape 5) signe une non-disjonction des chromosomes homologues (ici la paire 21) lors de l'anaphase I. L'ovule final conserve une quantité d'ADN supérieure à $1C$ ($1C + \text{chr } 21$).

Document 3 : Extraits de la séquence codante de l'allèle β^A (normal) et de l'allèle β^S (drépanocytaire) du gène de l'hémoglobine β (chromosome 11)

DÉFINITION Code génétique (extrait pertinent)

Codon	Acide aminé	Abréviation
GAA / GAG	Glutamate	Glu (E)
GUA / GUG / GUU / GUC	Valine	Val (V)
UAA / UAG / UGA	STOP	—

Allèle	Séquence ADN (brin codant, sens $5' \rightarrow 3'$)
β^A (Normal)	... CCT GAG GAG ...
β^S (Drépanocytaire)	... CCT GTG GAG ...

Rappel : L'ARN messager est transcrit sur le brin matrice (complémentaire du brin codant), mais à la même séquence que le brin codant (sauf U à la place de T). La traduction se fait sur l'ARNm par triplets (codons) dans le sens $5' \rightarrow 3'$.

7.3 Consignes

En groupe de 3 ou 4, rédigez un **rapport de diagnostic génétique** adressé au Pr Ngouma, structuré en quatre parties, répondant aux questions suivantes :

1. **Analyse caryotypique (Document 1) :**

- (a) Quelle est la formule chromosomique de Jean ? Donnez le nombre total de chromosomes et la nature de l'anomalie (nom courant et nom savant).
- (b) Cette anomalie affecte-t-elle les autosomes ou les gonosomes ? Justifiez.

2. **Analyse méiotique (Document 2) :**

- (a) En vous basant sur la courbe observée, à quelle phase précise de la méiose s'est produite l'erreur de ségrégation ? Justifiez en comparant la courbe observée à la courbe théorique (variation de la quantité d'ADN).
- (b) S'agit-il d'une anomalie de la **méiose I (réductionnelle)** ou de la **méiose II (équationnelle)** ? Expliquez la différence mécanistique entre ces deux types de méiose qui justifie votre réponse.
- (c) Pourquoi la méiose est-elle indispensable pour maintenir constant le nombre de chromosomes d'une génération à l'autre chez l'espèce humaine ($2n = 46$) ?

3. **Analyse moléculaire (Document 3) :**

- (a) Retraduisez les deux séquences ADN fournies en séquences d'acides aminés (utilisez le code génétique fourni). Montrez les étapes : ADN → ARNm → Protéine.
- (b) Identifiez le type de mutation (substitution, insertion, délétion ? transition ou transversion ?) et sa conséquence sur la structure de la protéine (mutation silencieuse, faux-sens, non-sens ?).
- (c) Expliquez comment cette modification moléculaire unique entraîne le phénotype drépanocytaire (forme des globules rouges, vaso-occlusion) chez Paul, alors que ses parents sont porteurs sains (hétérozygotes AS).

4. **Synthèse et conseil génétique :**

- (a) Résumez en trois phrases les deux mécanismes distincts (chromosomique et moléculaire) à l'origine des pathologies de Jean et Paul.
- (b) Le couple Ngo Bell souhaite un troisième enfant. Quel est le risque de récurrence de la trisomie 21 ? (Rappel : la non-disjonction est un accident méiotique aléatoire, non héréditaire dans la grande majorité des cas). Quel est le risque d'avoir un enfant drépanocytaire (SS) si les deux parents sont AS ?

7.4 Ressources à mobiliser

- **Duplication de l'ADN** : Semi-conservative. Avant la méiose (phase S), chaque chromosome se réplique → 2 chromatides sœurs. Quantité d'ADN : $2C \xrightarrow{\text{Phase S}} 4C$.
- **Méiose I (Réductionnelle)** : Séparation des **chromosomes homologues** (paternels vs maternels). Passage $2n \rightarrow n$ (mais chromosomes toujours doublés : $4C \rightarrow 2C$ en quantité).

d'ADN par cellule fille). Anaphase I : migration des chromosomes homologues vers les pôles opposés.

- **Méiose II (Équationnelle)** : Séparation des **chromatides sœurs**. Mécanisme identique à la mitose. Passage n (doublés) $\rightarrow n$ (simples). Quantité d'ADN : $2C \rightarrow 1C$ par cellule.
- **Non-disjonction** : Échec de la séparation. Anaphase I $\rightarrow$ gamètes $n+1$ et $n-1$ (chromosomes doublés). Anaphase II $\rightarrow$ gamètes $n+1, n-1, n, n$ (chromosomes simples).
- **Expression génique** : Transcription (Noyau) : ADN $\rightarrow$ ARNm (remplacement T par U). Traduction (Cytoplasme/Ribosome) : ARNm $\rightarrow$ Protéine (code génétique universel, triplet = 1 acide aminé).
- **Relation Protéine-Caractère** : La structure primaire (suite d'acides aminés) détermine le repliement 3D et la fonction. Une substitution d'un acide aminé (Glu $\rightarrow$ Val) dans l'hémoglobine β modifie la solubilité $\rightarrow$ polymérisation en faible $O_2 \rightarrow$ falciformation.

EXERCICE RÉSOLU 6

Rapport de diagnostic commenté — Corrigé type

ENTÊTE : Rapport de diagnostic génétique — Patient : Jean Ngo Bell (3 ans) / Frère : Paul Ngo Bell (8 ans) — Date : [Date du jour] — Analystes : [Noms des élèves].

1. ANALYSE CARYOTYPIQUE (Doc 1)

1. Formule : $47,XY,+21$. Nombre total : 47 chromosomes (au lieu de 46). Anomalie : Trisomie 21 (nom courant) ou trisomie libre du chromosome 21 (nom savant). Présence de trois chromosomes 21 au lieu d'une paire.
2. Type : Anomalie autosomique (affecte les autosomes). Justification : Le chromosome 21 est un autosome (paire 21 sur 22 paires d'autosomes). Les gonosomes (XY) sont normaux (un X, un Y).

2. ANALYSE MÉIOTIQUE (Doc 2)

1. Phase fautive : Anaphase I (Méiose I). Justification : Sur la courbe théorique, la quantité d'ADN chute brutalement de $4C$ (Métaphase I) à $2C$ (Télophase I) lors de l'anaphase I, car les chromosomes homologues (chacun constitué de 2 chromatides) se séparent. Sur la courbe de la mère, cette chute est incomplète : la quantité stagne à $\approx 2,3C$ au lieu de $2C$. Cela signifie que les deux chromosomes 21 homologues (chacun 2 chromatides) sont restés ensemble dans la même cellule fille (l'ovocyte), au lieu de migrer vers des pôles opposés. L'ovocyte reçoit donc un excédent d'ADN correspondant à un chromosome 21 supplémentaire (doublé).
2. Type de méiose : Méiose I (Réductionnelle). Différence clé :
 - Méiose I (Réductionnelle) : Sépare les chromosomes homologues (père/mère). Réduit le nombre de chromosomes ($2n \rightarrow n$). Les chromatides sœurs ne se séparent pas (cohésion centromérique protégée).
 - Méiose II (Équationnelle) : Sépare les chromatides sœurs. Maintient le nombre de chromosomes ($n \rightarrow n$). Similaire à une mitose.

Ici, l'excédent d'ADN correspond à un chromosome entier doublé (2 chromatides),

preuve que ce sont les homologues qui n'ont pas désuni (Anaphase I). Si c'était l'Anaphase II, l'excédent n'aurait concerné qu'une seule chromatide (quantité d'ADN finale $\approx 1,15C$ au lieu de $1C$, mais quantité à la fin de Méiose I normale à $2C$).

3. Rôle de la méiose : La fécondation fusionne deux gamètes (n chromosomes chacun) pour former le zygote ($2n$). Si la méiose n'existait pas, les gamètes seraient diploïdes ($2n$) → zygote tétraploïde ($4n$) → doublement du nombre de chromosomes à chaque génération. La méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes (passage diploïdie → haploïdie) pour compenser le doublement de la fécondation, assurant la constance du nombre chromosomique de l'espèce (46 chez l'humain).

3. ANALYSE MOLÉCULAIRE (Doc 3)

1. Retraduction :

Allèle β^A (Normal) : ADN CCT GAG GAG

Transcription (T → U) → ARNm CCU GAG GAG

Traduction → Pro-Glu-Glu (Proline - Glutamate - Glutamate)

Allèle β^S (Drépanocytaire) : ADN CCT GTG GAG

Transcription → ARNm CCU GUG GAG

Traduction → Pro-Val-Glu (Proline - Valine - Glutamate)

2. Mutation : Substitution d'une base unique (ponctuelle) : A → T (ou U sur l'ARN) au 2^e codon (position 6 du codon GAG → GUG). C'est une transversion (purine A → pyrimidine T). Conséquence : Mutation faux-sens (missense) : le Glutamate (Glu, acide, polaire, chargé négativement) est remplacé par de la Valine (Val, hydrophobe).
3. Du gène au phénotype : L'hémoglobine est une protéine tétramère ($\alpha_2\beta_2$). La Valine en position 6 de la chaîne β crée une tache hydrophobe à la surface de la protéine. En conditions de faible oxygénation (tissus), l'hémoglobine S (HbS) polymérise en longues fibres rigides qui déforment le globule rouge en faucille (drépanocyte). Ces cellules rigides bloquent les capillaires (vaso-occlusion) → ischémie, douleurs crises, anémie hémolytique. Paul est homozygote SS : il ne synthétise que de l'HbS anormale. Ses parents sont hétérozygotes AS : ils produisent 50% HbA (normale, soluble) et 50% HbS. L'HbA empêche la polymérisation massive → porteurs sains (phénotype normal, sauf effort intense/hypoxie).

4. SYNTHÈSE ET CONSEIL GÉNÉTIQUE

1. Jean (Trisomie 21) : Anomalie chromosomique numérique (excès de matériel génétique : 3 copies du chr 21 au lieu de 2) due à une non-disjonction méiotique maternelle (Anaphase I) → déséquilibre du dosage génique global (surdosage des gènes du chr 21).
2. Paul (Drépanocytose) : Anomalie moléculaire qualitative (mutation ponctuelle faux-sens Glu → Val sur le gène β -globine, chr 11) transmise sur mode récessif autosomique

→ synthèse d'une protéine structurellement défectueuse (HbS) qui polymérise.

3. Distinction : L'un est un accident de ségrégation chromosomique (quantitatif, aléatoire, non héréditaire), l'autre une mutation de séquence ADN (qualitatif, héréditaire, mendélien).

4. Risques pour une grossesse future :

- Trisomie 21 : Risque de récurrence faible ($\approx 1\%$ au-dessus du risque maternel lié à l'âge). La non-disjonction est un accident stochastique de la méiose ; elle ne se « transmet » pas (sauf translocation parentale rare, exclue ici car caryotype parental non fourni mais trisomie libre). Le risque de base dépend de l'âge de la mère.
- Drépanocytose : Parents tous deux AS (hétérozygotes). Croisement AS $\times$ AS :

	A	S
A	AA (Sain)	AS (Porteur sain)
S	AS (Porteur sain)	SS (Malade)

Risque 1/4 (25%) à chaque grossesse d'avoir un enfant SS (drépanocytaire majeur). Risque 1/2 (50%) porteur sain AS. Risque 1/4 (25%) sain non porteur AA.

Conclusion : Double pathologie génétique indépendante dans la fratrie. Conseil : Dépistage prénatal (ADN libre circulant ou amniocentèse) pour trisomie 21 (risque âge maternel) + diagnostic prénatal ciblé mutation β^S (biologie moléculaire sur trophoblaste/liquide amniotique) pour drépanocytose. Prise en charge multidisciplinaire (pédiatrie, hématologie, génétique) recommandée.

SOLUTION

Commentaire pédagogique : Ce corrigé modélise la rédaction scientifique attendue : vocabulaire précis (non-disjonction, faux-sens, haploïdie/diploïdie), articulation entre niveaux d'organisation (chromosome $\rightarrow$ ADN $\rightarrow$ protéine $\rightarrow$ phénotype), et raisonnement causal. L'élève doit montrer qu'il distingue l'échelle chromosomique (méiose, caryotype) de l'échelle moléculaire (mutation, code génétique).

7.5 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la **cohérence multi-échelle** de la génétique :

- Au niveau **chromosomal** (Doc 1 & 2) : La méiose est le **garde-fou numérique** de l'espèce. Son étape réductionnelle (Anaphase I) est critique : son échec (non-disjonction) engendre des gamètes aneuploïdes ($n + 1$ ou $n - 1$) et, après fécondation, des syndromes chromosomiques (ici Trisomie 21). La courbe d'ADN est un outil puissant pour **diagnostiquer l'étape exacte** de l'erreur (I vs II).
- Au niveau **moléculaire** (Doc 3) : La fidélité de la **duplication** et de la **transcription/traduction** assure la pérennité de l'information. Une seule erreur de copie (mutation ponctuelle) change

un acide aminé, modifie la protéine (HbS), et bascule le phénotype (drépanocytose).

- **Articulation** : La quantité d'ADN (caryotype, méiose) et la qualité de l'ADN (séquence, mutation) sont les deux piliers de l'identité biologique. L'un assure « **la bonne dose** » (nombre de chromosomes), l'autre « **la bonne recette** » (séquence des gènes).
- **Compétence citoyenne** : L'élève est désormais capable de lire un caryotype, d'interpréter une courbe cinétique d'ADN, de retraduire une séquence, et de calculer un risque génétique mendélien — bases indispensables pour comprendre le conseil génétique, le dépistage néonatal (drépanocytose au Cameroun) et le diagnostic prénatal (trisomie 21).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Décrire l'organisation architecturale des acides nucléiques (ADN et ARN)

Objectif : Présenter simplement la structure des nucléotides et la différence fondamentale entre **ADN** et **ARN**.

1. Identifier les trois composants d'un nucléotide : une **base azotée**, un **oside** (sucre) et un groupement **phosphate**.
2. Distinguer l'oside : désoxyribose pour l'ADN (pas d'OH en 2'), ribose pour l'ARN (OH en 2').
3. Lister les bases azotées : Adénine (A), Guanine (G), Cytosine (C) communes aux deux ; Thymine (T) spécifique à l'ADN, Uracile (U) spécifique à l'ARN.
4. Décrire l'architecture globale :
 - ADN : Double brin **antiparallèle**, en **double hélice** (Watson-Crick), bases **complémentaires** (A=T, G≡C) liées par **ponts hydrogène**.
 - ARN : Généralement **simple brin**, peut s'enrouler sur lui-même (structure secondaire), plus instable (OH en 2').
5. Utiliser le vocabulaire précis : Brin, nucléotide, complémentarité, antiparallèle, 5' → 3'.

Réflexe Bac : Un tableau comparatif (Nature du sucre, Bases, Nombre de brins, Localisation, Fonction) vaut souvent 2 à 3 points.

LESAVAIS-TU ? La drépanocytose au Cameroun : une histoire d'ADN et de protéine

Au Cameroun, la **drépanocytose** (maladie génétique héréditaire fréquente) illustre parfaitement le lien ADN → Protéine → Caractère. Une mutation ponctuelle sur le gène de la **bêta-globine** (chromosome 11) remplace un acide aminé (Acide glutamique → Valine) dans l'hémoglobine (HbS au lieu de HbA). Cette modification de la **structure primaire** de la protéine entraîne son agrégation en fibres sous faible oxygène, déformant les globules rouges en "faucilles" (drepanocytes). Ces cellules bloquent les capillaires (crises vaso-occlusives) et s'hémostolysent (anémie). La connaissance de cette base moléculaire guide le diagnostic néonatal (dépistage à la naissance dans les maternités de Yaoundé, Douala, etc.) et la prise en charge (hydroxyurée, vaccination anti-pneumocoque, transfusion). C'est la biologie moléculaire au service de la santé publique.

EXERCICE RÉSOLU 7

Comparaison structurale ADN / ARN

Énoncé : Le tableau ci-dessous présente des caractéristiques structurales des acides nucléiques. Complétez-le en cochant les cases correspondantes (une seule réponse par ligne).

Caractéristique	ADN	ARN
Sucre (oside)		
Bases azotées présentes		
Nombre de brins (état natif)		
Localisation principale dans la cellule eucaryote		
Rôle principal		

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Sucre : L'ADN contient du désoxyribose (d'où son nom Acide DésoxyriboNucléique). L'ARN contient du ribose. La différence chimique est la présence d'un groupement - OH sur le carbone 2' du ribose, absent sur le désoxyribose (d'où "désoxy").
2. Bases azotées : Les deux possèdent les bases puriques (Adénine A, Guanine G) et pyrimidiques (Cytosine C). L'ADN a la Thymine (T), l'ARN a l'Uracile (U). On note : A, G, C, T pour l'ADN ; A, G, C, U pour l'ARN.
3. Nombre de brins : L'ADN est double brin (hélice double). L'ARN est généralement simple brin (même s'il forme des boucles par appariement intra-moléculaire).
4. Localisation : Chez l'eucaryote (notre cas), l'ADN est essentiellement dans le noyau (et mitochondries/chloroplastes). L'ARN est synthétisé dans le noyau mais fonctionne dans le cytoplasme (ARNm, ARNt, ARNr aux ribosomes).
5. Rôle : L'ADN est le stockage de l'information génétique (support de l'hérédité). L'ARN est l'intermédiaire (ARNm : copie du gène ; ARNt : adaptateur acides aminés ; ARNr : composant ribosomes) pour la **biosynthèse des protéines**.

Caractéristique	ADN	ARN
Sucre (oside)	Désoxyribose	Ribose
Bases azotées présentes	A, G, C, T	A, G, C, U
Nombre de brins (état natif)	Double brin	Simple brin
Localisation principale (eucaryote)	Noyau	Noyau (synthèse) / Cytoplasme (fonction)
Rôle principal	Stockage information héréditaire	Expression de l'information (synthèse protéines)

Conclusion : L'ADN et l'ARN sont tous deux des polymères de nucléotides, mais leurs différences structurales (sucre, base T/U, brins) dictent leurs fonctions distinctes : stabilité du stockage pour l'ADN, versatilité fonctionnelle pour l'ARN.

MÉTHODE Réaliser / Interpréter une maquette simple de molécule d'ADN

Objectif : Représenter ou analyser un modèle physique/schématique de la double hélice respectant les règles de **complémentarité** et d'**antiparallélisme**.

1. Matériel mental (ou réel) : Deux brins (ficelles, pailles), 4 couleurs de perles/attaches pour les bases (A, T, G, C), repères 5' et 3'.
2. Assembler les nucléotides : Enfiler sur chaque brin une suite de bases aléatoire (ex : A-T-G-C-C-A). Respecter le sens 5' → 3' (repère sur le sucre).
3. Former les paires complémentaires : Appariement strict A = T (2 ponts H) et G ≡ C (3 ponts H). Vérifier que chaque base d'un brin fait face à sa complémentaire sur l'autre.
4. Vérifier l'antiparallélisme : Si le brin 1 va de 5' (gauche) → 3' (droite), le brin 2 doit aller de 3' (gauche) → 5' (droite). Les repères 5' et 3' sont aux extrémités opposées.
5. Twister : Tordre l'ensemble pour former une double hélice droite (dans le sens des aiguilles d'une montre si on regarde de haut).

Point clé : La séquence d'un brin dicte entièrement la séquence de l'autre (information redondante). C'est la base de la **duplication semi-conservative**.

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse d'une maquette d'ADN

Énoncé : On observe une maquette d'ADN réalisée par un élève. Un brin (brin 1) porte l'étiquette "5'" à son extrémité gauche et "3'" à droite. La séquence de bases lue de gauche à droite est : A - T - G - C - C - A.

1. Déduire la séquence du brin complémentaire (brin 2) en indiquant son sens 5' → 3'.
2. L'élève a représenté les liaisons A-T par 3 traits et G-C par 2 traits. Corrigez cette erreur.
3. Pourquoi dit-on que les deux brins sont "antiparallèles" ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Séquence du brin 2 :
 - Règle de complémentarité : A s'apparie avec T ; G s'apparie avec C.

- Brin 1 ($5' \rightarrow 3'$) : A - T - G - C - C - A
- Brin 2 (face à face, donc $3' \rightarrow 5'$ de gauche à droite) : T - A - C - G - G - T
- Mais on doit donner la séquence dans le sens $5' \rightarrow 3'$. Il faut la lire de droite à gauche sur le schéma ci-dessus.
- Brin 2 ($5' \rightarrow 3'$) : T - G - G - C - A - T.

Réponse : $5' - T G G C A T - 3'$.

2. Correction des liaisons hydrogène :

- Paire A = T : 2 ponts hydrogène (représentés par 2 traits ou pointillés).
- Paire G $\equiv$ C : 3 ponts hydrogène (représentés par 3 traits).

L'élève a inversé le nombre. C'est une erreur classique : plus de liaisons = plus stable (température de dénaturation plus élevée pour les zones riches en GC).

3. Antiparallélisme : Les deux brins ont des sens chimiques opposés. Le carbone $5'$ (porteur du phosphate) d'un brin fait face au carbone $3'$ (porteur de l'OH libre) de l'autre brin. Les deux extrémités $5'$ sont aux bouts opposés de la molécule. Cela est indispensable pour le fonctionnement des enzymes (ADN polymérases) qui ne synthétisent qu'en $5' \rightarrow 3'$.

Conclusion : Une maquette correcte valide la complémentarité des bases (Chargaff) et l'antiparallélisme, prérequis pour comprendre la duplication.

MÉTHODE Identifier les grandes étapes de la duplication de l'ADN (Réplication)

Objectif : Restituer le mécanisme **semi-conservatif**, ses acteurs enzymatiques principaux et le résultat génétique.

1. Contexte : Se produit pendant la phase S de l'interphase (cycle cellulaire), avant la mitose ou la méiose. Lieu : Noyau.
2. Étape 1 : Ouverture (Dénaturation locale). Enzyme Hélicase brise les ponts H $\rightarrow$ **Fourche de réplication**. Protéines SSB stabilisent les brins simples. Topoisomérase (Gyrase) relâche la tension (superenroulement).
3. Étape 2 : Amorçage. Primase (ARN polymérase) pose un court fragment d'ARN (amorce) en $5' \rightarrow 3'$ sur chaque brin matrice.
4. Étape 3 : Élongation. ADN Polymérase ajoute des dNTP complémentaires uniquement en $5' \rightarrow 3'$.
 - Brin conducteur (leading) : Synthèse continue dans le sens de la fourche.
 - Brin retardé (lagging) : Synthèse discontinue (**fragments d'Okazaki**) dans le sens opposé.

5. Étape 4 : Finition. ADN Polymérase I (ou RNase H + FEN1) retire les amorces ARN → ADN Polymérase comble les trous → ADN Ligase soude les fragments (liaison phosphodiester 3'-OH / 5'-P).
6. Résultat : 2 molécules d'ADN filles, chacune avec 1 brin parental (conservé) + 1 brin neuf → Duplication semi-conservative (Meselson & Stahl).

Formule bilan : 1 ADN double brin $\xrightarrow{\text{Phase S}}$ 2 ADN double brin identiques (sauf erreurs rares).

EXERCICE RÉSOLU 9 Mécanisme de la réplication et semi-conservation

Énoncé : On étudie l'expérience historique de Meselson et Stahl (1958) sur la bactérie *E. coli*.

1. Les bactéries sont cultivées pendant plusieurs générations dans un milieu riche en azote lourd (^{15}N). L'ADN est donc "lourd". Elles sont ensuite transférées dans un milieu à azote léger (^{14}N). Préciser la densité de l'ADN extrait après :
 - (a) 0 génération (milieu ^{15}N);
 - (b) 1 génération (milieu ^{14}N);
 - (c) 2 générations (milieu ^{14}N).
2. Expliquer pourquoi ces résultats valident le modèle semi-conservatif et invalident le modèle conservatif et le modèle dispersif.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse des densités (centrifugation sur gradient de CsCl) :
 - Génération 0 (milieu ^{15}N) : Tout l'ADN contient du ^{15}N . Une seule bande : "Lourde" (HL ou LL).
 - Génération 1 (1 division en ^{14}N) : Chaque molécule fille = 1 brin parent (^{15}N) + 1 brin neuf (^{14}N). Masse intermédiaire. Une seule bande : "Intermédiaire" (HL). (Modèle conservatif aurait donné 2 bandes : Lourde et Légère; Dispersif aurait donné 1 bande Intermédiaire aussi).
 - Génération 2 (2 divisions en ^{14}N) : Les molécules HL se dupliquent.
 - Brin ^{15}N + brin ^{14}N neuf → Molécule HL (Intermédiaire).
 - Brin ^{14}N (de la gén 1) + brin ^{14}N neuf → Molécule LL (Légère).

Deux bandes : 50% Intermédiaire (HL) et 50% Légère (LL). (Conservatif : 25% Lourde, 75% Légère; Dispersif : 1 bande intermédiaire plus légère que gén 1).
2. Interprétation :

- Semi-conservatif : Prédit exactement : Gén 0 (Lourde), Gén 1 (1 bande Intermédiaire), Gén 2 (2 bandes Intermédiaire + Légère). Validé.
- Conservatif : Prédit Gén 1 : 2 bandes (Lourde + Légère). Observé : 1 bande. Invalide.
- Dispersif : Prédit Gén 2 : 1 bande unique (mélange fin). Observé : 2 bandes distinctes. Invalide.

Conclusion : La duplication de l'ADN est semi-conservative : chaque molécule fille conserve un brin parental, assurant la fidélité de la transmission de l'information génétique.

MÉTHODE Identifier et situer les grandes étapes de la biosynthèse des protéines

Objectif : Relier l'information génétique (ADN) à la protéine fonctionnelle via l'ARNm. Deux étapes majeures : **Transcription** (Noyau) → **Traduction** (Cytoplasme/Ribosome).

1. TRANSCRIPTION (Noyau) : "Copie d'un gène".

- Acteurs : ADN (gène = séquence codante), ARN Polymérase, Nucléotides ribonucléotidiques (ATP, UTP, GTP, CTP).
- Processus : Ouverture locale → Élémentation ARN complémentaire au brin matrice (codogène) : A → U, T → A, G → C, C → G. Sens 5' → 3'.
- Maturation (Eucaryotes) : **Épissage** (retrait introns, jonction exons) + Coiffe 5' + Queue poly-A 3' → ARNm mature.
- Sortie : Pore nucléaire → Cytoplasme.

2. TRADUCTION (Cytoplasme - Ribosome) : "Décodage en protéine".

- Acteurs : ARNm, Ribosomes (ARNr + protéines), ARNt (adaptateurs : anticodon + acide aminé spécifique), Facteurs d'initiation/élongation/termination, ATP/GTP.
- Code génétique : 64 codons (triplets ARNm) → 20 acides aminés + STOP. Universel, dégénéré, sans chevauchement.
- Étapes :
 - (a) Initiation : Petit sous-unité ribosome + ARNm (codon AUG initiation) + ARNt Mét (anticodon UAC) → Grand sous-unité.
 - (b) Élargation (cycle) : 1. Entrée ARNt (site A) codon/anticodon. 2. Liaison peptidique (site P → A). 3. Translocation (ribosome avance 1 codon).
 - (c) Termination : Codon STOP (UAA, UAG, UGA) reconnu par facteur de libération → Hydrolyse liaison peptidyl-ARNt → Libération polypeptide + dissociation ribosome.

3. Devenir : Pliage (conformation 3D), modifications post-traductionnelles → Protéine fonctionnelle (enzyme, structure, hormone, anticorps...).

Repères spatiaux : Noyau = Transcription/Maturation. Cytoplasme = Traduction.

EXERCICE RÉSOLU 10
Du gène à la protéine : transcription et traduction

Énoncé : Un gène humain codant pour une petite peptide a la séquence codante (brin codant / sens) suivante sur l'ADN :

5' – ATG GCT TTA CGA – 3'

1. Déterminer la séquence de l'ARNm mature correspondant (après maturation). Indiquer les extrémités 5' et 3'.
2. En utilisant le tableau du code génétique (fourni ci-dessous), déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine finale.
3. Préciser le rôle des ARNt dans cette étape.

Extrait du code génétique (ARNm) :

Codon	AA	Codon	AA
AUG	Met (Début)	GCU, GCC, GCA, GCG	Ala
UUU, UUC	Phe	CGU, CGC, CGA, CGG	Arg
UAA, UAG, UGA	STOP	UUA, UUG	Leu

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Transcription (ADN → ARNm) :

- Le brin codant (donné) a la même séquence que l'ARNm (sauf T → U).
- Brin codant ADN : 5' – ATG GCT TTA CGA – 3'
- ARNm (complémentaire au brin matrice, donc identique au brin codant T → U) : 5' – AUG GCU UUA CGA – 3'

Réponse : 5' – AUG GCU UUA CGA – 3'.

2. Traduction (ARNm → Protéine) : Lecture par triplets (codons) depuis le codon START

(AUG) dans le sens 5' → 3'.

Codon 1 : AUG → Méthionine (Met) (Start)

Codon 2 : GCU → Alanine (Ala)

Codon 3 : UUA → Leucine (Leu) (Présent dans le tableau : UUA = Leu)

Codon 4 : CGA → Arginine (Arg)

Attention : La séquence donnée ne contient pas de codon STOP. La traduction s'arrêterait au codon STOP suivant dans la séquence réelle. Séquence peptidique : Met - Ala - Leu - Arg - ...

3. Rôle des ARNt : Ce sont les adaptateurs moléculaires. Chaque ARNt possède :

- Un anticodon (3 bases) complémentaire d'un codon de l'ARNm (ex : UAC pour AUG).
- Une extrémité 3' (CCA) où est fixée spécifiquement l'acide aminé correspondant (ici Méthionine pour l'ARNt anticodon UAC).

Ils assurent la correspondance physique entre le langage nucléique (codon) et le langage protéique (acide aminé).

Conclusion : L'information circule ADN $\xrightarrow{\text{Transcription}}$ ARNm $\xrightarrow{\text{Traduction}}$ Protéine. La fidélité repose sur la complémentarité des bases (Transcription) et le code génétique lu par les ARNt (Traduction).

MÉTHODE

Établir la différence entre méiose réductionnelle (I) et méiose équationnelle (II)

Objectif : Comparer les deux divisions successives de la **méiose** pour expliquer le passage $2n \rightarrow n$.

1. Rappel préliminaire : Une seule duplication de l'ADN (Phase S pré-méiotique) → Chromosomes à 2 chromatides. Cellule de départ : Diploïde ($2n$), $2c$ ADN → $4c$ ADN après Phase S.
2. Méiose I (Réductionnelle) : Sépare les chromosomes homologues.
 - Prophase I : Point clé. Appariement homologues (synapse) → Chiasm (croisement visible = **brassage intrachromosomique**). Brassage interchromosomique (ségrégation aléatoire des paires).
 - Métaphase I : Plaque équatoriale = Paires de chromosomes homologues (bivalents).
 - Anaphase I : Migration des chromosomes entiers (2 chromatides) vers les pôles. Centromères NE se divisent PAS.

- Résultat : 2 cellules haploïdes (n), chromosomes à 2 chromatides (2c ADN par cellule).
3. Méiose II (Équationnelle) : Sépare les chromatides sœurs. (Similaire à une mitose mais sur cellules n).
- Pas de Phase S intermédiaire (pas de duplication ADN).
 - Anaphase II : Division des centromères → Migration des chromatides (devenus chromosomes filles).
 - Résultat : 4 cellules haploïdes (n), chromosomes à 1 chromatide (1c ADN par cellule) = Gamètes.

4. Tableau récapitulatif (à connaître par cœur) :

Critère	Méiose I (Réductionnelle)	Méiose II (Équationnelle)
But	$2n \rightarrow n$ (Réduction nombre chromo)	$n \rightarrow n$ (Séparation chromatides)
Prophase	Longue, Synapse, Chiasmes (Brassage intra)	Courte, Pas de synapse
Métaphase	Paires d'homologues (Bivalents)	Chromosomes individuels
Anaphase	Séparation homologues (Centromère intact)	Séparation chromatides (Centromère divisé)
Brassage	Inter ET Intra-chromosomique	Aucun nouveau brassage
Résultat ADN	2 cellules n, 2c ADN (chromo 2 chromatides)	4 cellules n, 1c ADN (chromo 1 chromatide)

EXERCICE RÉSOLU 11

Identification des phases de méiose et brassage

Énoncé : On observe au microscope des cellules en méiose chez une espèce animale $2n=4$ (2 paires de chromosomes homologues : paire 1 grande, paire 2 petite).

1. Sur le schéma ci-dessous (représentant une cellule en Métaphase I), dessinez l'arrangement possible des chromosomes sur la plaque équatoriale en respectant la ségrégation aléatoire (brassage interchromosomique). Légendez.
2. Une cellule en Anaphase I montre les chromosomes de la paire 1 migrer vers le pôle Nord et ceux de la paire 2 vers le pôle Sud. Une autre cellule en Anaphase I montre l'inverse. Quel est le nom de ce phénomène ? Quelle en est la conséquence génétique ?
3. En Anaphase II, que se passe-t-il au niveau des centromères ? Quelle est la ploidie (n ou $2n$) et l'état des chromosomes (1 ou 2 chromatides) des 4 cellules finales ?

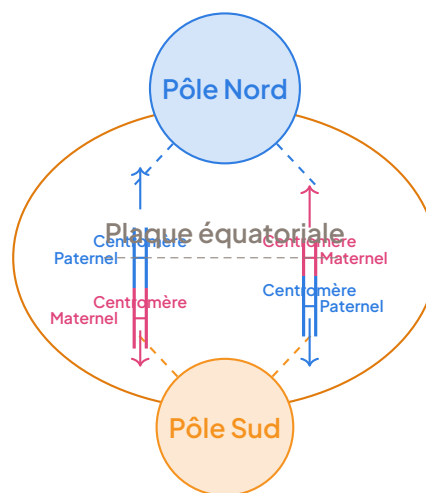
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Métaphase I – Brassage interchromosomique :

- Il y a 2 paires homologues (Bivalents). L'orientation de chaque paire sur le fuseau est indépendante.
- Disposition 1 (exemple) : Pôle Nord : Chromo 1 paternel (grand) + Chromo 2 maternel (petit). Pôle Sud : Chromo 1 maternel + Chromo 2 paternel.
- Disposition 2 (l'autre possible) : Pôle Nord : Chromo 1 paternel + Chromo 2 paternel. Pôle Sud : Chromo 1 maternel + Chromo 2 maternel.

Schéma attendu : Au centre, 2 structures en X (chromosomes à 2 chromatides) alignées. Flèches indiquant migration vers pôles opposés pour chaque homologue. Légende : "Plaque équatoriale : Bivalents (paires homologues). Orientation aléatoire."



Métaphase I ($2n=4$) : Disposition aléatoire des bivalents (brassage interchromosomique). Chaque paire d'homologues (grand/petit) s'oriente indépendamment. Flèches bleues = chromosome paternel, flèches rouges = chromosome maternel.

2. Phénomène : Ségrégation aléatoire des chromosomes homologues (ou Brassage interchromosomique, 2ème loi de Mendel). Conséquence : Mélange des allèles d'origine paternelle et maternelle sur les chromosomes qui se retrouvent dans un même gamète. Crée de nouvelles combinaisons alléliques (ex : Grand-Paternel + Petit-Maternel) non présentes chez les parents. Source majeure de variabilité génétique.
3. Anaphase II : Division des centromères. Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés. Cellules finales (Gamètes) :
 - Nombre : 4 cellules.
 - Ploïdie : n (haploïdes). (1 exemplaire de chaque chromosome : 1 grand, 1 petit).

- État chromosomique : 1 chromatide par chromosome (chromosomes "simples", 1c ADN).

Conclusion : La méiose I réduit le nombre de chromosomes (séparation homologues + brassage). La méiose II sépare les chromatides (comme une mitose) pour restaurer l'état "1 chromatide" dans les gamètes.

MÉTHODE Expliquer le maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction sexuée

Objectif : Articuler **Duplication** (Mitose/Méiose), **Méiose** et **Fécondation** pour montrer la constance du nombre de chromosomes et de la quantité d'ADN d'une génération à l'autre.

1. État de référence : Cellule somatique adulte = $2n$ (diploïde), $2c$ ADN (chromosomes à 1 chromatide en G1).
2. Étape 1 : Duplication (Phase S pré-méiotique). ADN double. Cellule $2n$, $4c$ ADN (chromosomes à 2 chromatides). Quantité d'ADN doublée.
3. Étape 2 : Méiose (I + II). 1 division réductionnelle + 1 division équationnelle. 1 cellule $2n/4c \rightarrow 4$ cellules $n/1c$ (Gamètes). Quantité d'ADN divisée par 4 par rapport à la cellule mère méiotique (ou divisée par 2 par rapport à la cellule somatique G1).
4. Étape 3 : Fécondation. Fusion de 2 gamètes ($n/1c + n/1c \rightarrow$ Zygote $2n/2c$). Restauration de la diploïdie et de la quantité d'ADN somatique.
5. Bilan global : $2n/2c$ (Parent) $\xrightarrow{\text{Méiose}}$ $n/1c$ (Gamètes) $\xrightarrow{\text{Fécondation}}$ $2n/2c$ (Enfant). La constance de l'espèce est assurée.

Schéma bilan (flèches) : $\boxed{\text{Cellule Somatique } 2n/2c} \xrightarrow{\text{Phase S}} \boxed{2n/4c} \xrightarrow{\text{Méiose I}} \boxed{n/2c} \xrightarrow{\text{Méiose II}} \boxed{4 \text{ Gamètes } n/1c} \xrightarrow{\text{Fécondation (x2)}} \boxed{\text{Zygote } 2n/2c}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Bilan quantitatif : Duplication, Méiose, Fécondation

Énoncé : Chez une espèce végétale, le nombre chromosomique somatique est $2n = 24$. Une cellule mère de gamètes (méiocyte) entre en méiose.

1. Complétez le tableau suivant pour suivre l'évolution du nombre de chromosomes (N) et de la quantité d'ADN (en unité "c", où $1c$ = quantité d'ADN d'un gamète / jeu haploïde simple) au cours des étapes clés.
2. Justifiez brièvement les valeurs pour la "Cellule en Métaphase I" et le "Gamète mature".

Stade	Nombre de chromosomes (N)	Quantité d'ADN (c)
Cellule somatique (G1)		
Méiocyte (Fin Phase S / Prophase I)		
Métaphase I		
Fin Méiose I (Télophase I)		
Métaphase II		
Gamète mature (Fin Méiose II)		
Zygote (après fécondation)		

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Tableau complété :

Stade	Nombre de chromosomes (N)	Quantité d'ADN (c)
Cellule somatique (G1)	24 (2n)	2c
Méiocyte (Fin Phase S / Prophase I)	24 (2n)	4c
Métaphase I	24 (2n)	4c
Fin Méiose I (Télophase I)	12 (n)	2c
Métaphase II	12 (n)	2c
Gamète mature (Fin Méiose II)	12 (n)	1c
Zygote (après fécondation)	24 (2n)	2c

2. Justifications :

- **Métaphase I** : La duplication (Phase S) a déjà eu lieu → ADN = 4c. Les chromosomes homologues sont appariés (bivalents) mais pas encore séparés. On compte les centromères : il y en a 24 (chaque chromosome a 1 centromère reliant 2 chromatides). Donc N = 24 (2n). C'est encore une cellule diploïde.
- **Gamète mature** : La méiose I a séparé les homologues (N passe 24 → 12 = n). La méiose II a séparé les chromatides (centromères divisés). Chaque chromosome ne contient plus qu'une seule chromatide. Quantité d'ADN divisée par 2 par rapport à la fin de méiose I (2c → 1c). Donc N = 12 (n), ADN = 1c.

Conclusion : L'alternance Méiose (division par 2 du nombre de chromosomes et par 4 de l'ADN) / Fécondation (fusion de 2 gamètes = ×2 chromosomes, ×2 ADN) garantit la stabilité du caryotype (2n=24) et de la quantité d'ADN (2c) d'une génération à l'autre.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Terminale Littéraire – Sciences)

1. Confondre "Brins" et "Chromatides" / "Chromosomes" : Dire "l'ADN se duplique en 2 brins" (faux, c'est 2 brins → 4 brins = 2 chromatides). Dire "en Anaphase I, les chromatides se séparent" (FAUX GRAVE : ce sont les homologues ; les chromatides se séparent en Anaphase II / Mitose). Repère : Centromère intact = 1 chromosome (2 chromatides). Centromère divisé = 2 chromosomes (1 chromatide chacun).
2. Inverser les sens 5' → 3' (Transcription/Traduction/Duplication) : L'ARN Polymérase et l'ADN Polymérase synthétisent uniquement en ajoutant des nucléotides sur le 3'-OH du brin en croissance → Sens de synthèse 5' → 3'. Le brin matrice est lu 3' → 5'. L'ARNm est lu 5' → 3' au ribosome.
3. Oublier la maturation de l'ARNm (Épissage) chez l'eucaryote : Écrire que l'ARNm sort du noyau tel quel. Obligatoire : Retrait des introns, jonction des exons, coiffe 5', queue poly-A 3'. Sans cela, pas de traduction correcte (décalage de cadre, codons STOP précoces).
4. Confondre Brassage Inter- et Intra-chromosomique :
 - Inter = Ségrégation aléatoire des paires d'homologues (Métaphase I/Anaphase I). Mélange chromosomes père/mère.
 - Intra = Crossing-over aux chiasmata (Prophase I). Échange de segments entre chromatides non-sœurs d'un même couple homologue. Mélange allèles sur un même chromosome.
5. Écrire "ADN → Protéine" directement (Transcription inverse oubliée) : Le dogme central est ADN $\xrightarrow{\text{Transcription}}$ ARN $\xrightarrow{\text{Traduction}}$ Protéine. Jamais ADN direct vers protéine (sauf rétrovirus, hors programme). Ne pas citer l'ARNm, l'ARNt, le ribosome = 0 point sur la question "décrivez la biosynthèse".

Astuce finale : Dessinez un petit schéma annoté (fourche réplication, ribosome sur ARNm, plaque métaphase I vs II) dans votre brouillon, cela structure la rédaction et évite les confusions vocabulaire.

9 EXERCICES

10 LE MAINTIEN DE LA QUANTITÉ D'ADN AU COURS DE LA REPRODUCTION

10.1 Les acides nucléiques : ADN et ARN

DÉFINITION Acide désoxyribonucléique (ADN)

L'ADN est le support de l'information génétique chez la quasi-totalité des êtres vivants. C'est un polymère constitué de nucléotides (monomères). Chaque nucléotide comprend :

- un sucre : le désoxyribose (pentose) ;
- un groupe phosphate ;
- une base azotée : Adénine (A), Thymine (T), Cytosine (C), Guanine (G).

L'ADN est une molécule double brin (bibrins) enroulée en double hélice (hélice B). Les deux brins sont antiparallèles (sens 5' → 3' et 3' → 5') et complémentaires grâce aux liaisons hydrogène entre bases : A = T (2 liaisons) et C ≡ G (3 liaisons).

DÉFINITION Acide ribonucléique (ARN)

L'ARN est généralement monobrin. Ses nucléotides portent un ribose (au lieu du désoxyribose) et la base Uracile (U) remplace la Thymine. On distingue trois types majeurs :

- ARN messager (ARNm) : copie d'un gène, transporte l'information du noyau au cytoplasme.
- ARN de transfert (ARNt) : adaptateur qui porte un acide aminé spécifique et reconnaît un codon sur l'ARNm grâce à son anticodon.
- ARN ribosomique (ARNr) : composant structural et catalytique des ribosomes.

PROPRIÉTÉ Règles de Chargaff

Dans l'ADN double brin, quelles que soient l'espèce ou la cellule considérée :

1. A = T et C = G (égalité des bases complémentaires).

2. $A + G = T + C$ (équivalence bases puriques / pyrimidiques).
3. $(A+T) / (C+G)$ est constant pour une espèce donnée (variabilité interspécifique).

Ces règles découlent directement de la complémentarité des brins (A face à T, C face à G).

EXEMPLE Application des règles de Chargaff

Donnée : ADN humain, %A = 30%. Déduction : %T = 30% (règle 1). Reste $100 - 60 = 40\%$ pour C+G. Donc %C = 20% et %G = 20%. Intérêt : Le dosage des bases permet d'identifier une espèce ou de vérifier la pureté d'un extrait d'ADN (ex : au Centre Pasteur du Cameroun pour le typage de souches bactériennes).

LESAVAIS-TU ? L'ADN au service de la justice et de la santé au Cameroun

L'empreinte génétique (profil ADN) repose sur la variabilité des séquences non codantes (microsatellites). Elle est utilisée :

- aux Laboratoires de la Police Scientifique (Yaoundé, Douala) pour l'identification de personnes (affaires criminelles, paternité) ;
- au Centre de Recherche sur les Maladies Infectieuses (CREMER) pour le typage des souches de *Mycobacterium tuberculosis* (tuberculose) ou de *Plasmodium falciparum* (paludisme) afin de suivre la résistance aux traitements.

10.2 La duplication de l'ADN

DÉFINITION Duplication (Réplication) de l'ADN

C'est le processus par lequel une molécule d'ADN double brin donne deux molécules filles identiques à la molécule mère. Elle a lieu dans le noyau (eucaryotes) pendant la phase S du cycle cellulaire, avant toute division (mitose ou méiose).

PROPRIÉTÉ Mode semi-conservatif

Chaque molécule fille conserve un brin matrice (parental) et un brin néo-synthétisé. Ce mode assure la fidélité de la transmission : l'information d'un brin sert de matrice pour la synthèse exacte du brin complémentaire (règle $A=T$, $C=G$).

EXPÉRIENCE L'expérience de Meselson et Stahl (1958) — Preuve du mode semi-conservatif

Organisme : Bactérie *Escherichia coli* (division rapide, ADN unique). Principe : Marquage de l'ADN par un isotope lourd de l'azote (^{15}N , milieu "lourd") → transfert en milieu léger (^{14}N) → suivi de la densité de l'ADN par centrifugation isopycnique (gradient de CsCl).

Génération	Milieu	Bande(s) observée(s)
0 (témoin)	^{15}N	1 bande Lourde (L)
1	^{14}N	1 bande Intermédiaire (I)
2	^{14}N	2 bandes : Intermédiaire (I) et Légère (L)

Interprétation :

- Génération 1 : Une seule bande I → élimine le mode conservatif (qui donnerait L + L) et le mode dispersif (qui donnerait une bande I unique mais qui se déplacerait différemment aux générations suivantes).
- Génération 2 : Bandes I + L → confirme le mode semi-conservatif : les molécules I (un brin ^{15}N , un brin ^{14}N) se dupliquent pour donner une molécule I et une molécule L (deux brins ^{14}N).

MÉTHODE Interpréter une expérience de marquage isotopique

1. Identifier le marquage initial (lourd/léger) et le milieu de culture suivant.
2. Prédire la position des bandes pour chaque hypothèse (conservatif, semi-conservatif, dispersif).
3. Comparer aux résultats expérimentaux (nombre et position des bandes).
4. Conclure sur le mode de répllication.

À RETENIR Fidélité de la duplication

La fidélité repose sur deux piliers :

1. Complémentarité des bases : A s'apparie strictement avec T, C avec G.
2. Activité de relecture (proofreading) de l'ADN polymérase : elle détecte et excise (exonucléase 3' → 5') les bases mal appariées avant de continuer la synthèse. Taux d'erreur $\approx 10^{-9}$ à 10^{-10} par base.

10.3 La biosynthèse des protéines

DÉFINITION Gène

Un gène est une portion d'ADN (suite de nucléotides) qui contient l'information pour la synthèse d'une protéine (ou d'un ARN fonctionnel). Chez l'eucaryote, il contient des exons (parties codantes conservées) et des introns (parties non codantes éliminées).

PROPRIÉTÉ Le code génétique

C'est le dictionnaire qui traduit la langue des nucléotides (ARNm) en langue des acides aminés.

- Codon : triplet de bases sur l'ARNm (ex : AUG). 64 codons possibles.
- Dégénéré : plusieurs codons pour un même acide aminé (ex : 4 codons pour l'Alanine).
- Universel (quasi) : même code du virus à l'homme → preuve d'origine commune.
- Sans chevauchement, sans ponctuation : lecture continue triplet par triplet.
- Codon START : AUG (Méthionine). Codons STOP : UAA, UAG, UGA.

MÉTHODE De l'ADN à la protéine : les 3 étapes majeures

1. Transcription (Noyau) : L'ARN polymérase synthétise un pré-ARNm complémentaire au brin matrice (matrice 3' → 5', synthèse 5' → 3'). Remplacement T par U.
2. Maturation / Épissage (Noyau) : Élimination des introns, jonction des exons → ARNm mature. Ajout coiffe 5' et queue poly-A 3'. Sortie par les pores nucléaires.
3. Traduction (Cytoplasme, Ribosome) : Lecture de l'ARNm codon par codon. Les ARNt apportent les acides aminés correspondants. L'enzyme peptidyl-transférase (activité de l'ARNr) forme les liaisons peptidiques. Arrêt au codon STOP → libération de la chaîne polypeptidique.

EXEMPLE La drépanocytose : quand un codon change tout

Contexte camerounais : Maladie génétique fréquente (prévalence trait drépanocytaire ≈ 20–25% dans certaines zones).

- Gène : HBB (chromosome 11), chaîne β -globine de l'hémoglobine.
- Allèle normal (A) : Codon 6 = GAG → Glutamate (Glu) (acide aminé chargé, soluble).

- Allèle muté (S) : Mutation ponctuelle de substitution (A → T sur brin codant) → Codon 6 = GTG (ARNm GUG) → Valine (Val) (acide aminé hydrophobe).
- Conséquence : HbS (hémoglobine S) polymérise en fibres rigides en cas d'hypoxie → globules rouges en "faucille" (drépanocytes) → anémie hémolytique, crises vaso-occlusives, infections.
- Avantage hétérozygote (AS) : Résistance au paludisme grave (*Plasmodium falciparum*) → maintien de l'allèle S dans les zones d'endémie palustre (Sélection équilibrante).

10.4 La méiose : de la diploïdie à l'haploïdie

DÉFINITION Méiose

Suite de deux divisions successives (Méiose I et II) sans réplication d'ADN intercalaire, transformant une cellule diploïde ($2n$, $2C$ en G1) en quatre cellules haploïdes (n , $1C$) : les gamètes. Elle a lieu dans les gonades (testicules : spermatogenèse ; ovaires : ovogenèse).

PROPRIÉTÉ Méiose I : Division réductionnelle

Sépare les chromosomes homologues (pères/mères).

- Prophase I : Appariement des homologues (synapse) → Crossing-over (échange de segments entre chromatides non-sœurs des homologues) → Brassage intrachromosomique. Formation des chiasmas.
- Métaphase I : Alignement des paires d'homologues (bivalents) au plan équatorial. Orientation aléatoire → Brassage interchromosomique (2^n combinaisons possibles).
- Anaphase I : Séparation des homologues (chiasmas libérés). Migration vers les pôles.
- Télophase I : Deux cellules haploïdes (n) mais chromosomes encore dupliqués (2 chromatides). Quantité ADN = $2C$.

PROPRIÉTÉ Méiose II : Division équationnelle

Sépare les chromatides sœurs (comme en mitose).

- Pas de réplication d'ADN (Interkynèse courte, pas de phase S).
- Anaphase II : Séparation des centromères → chromatides deviennent chromosomes filles.

- Résultat : 4 cellules haploïdes (n), chromosomes simples (1 chromatide). Quantité ADN = $1C$.

MÉTHODE Analyser l'évolution de la quantité d'ADN et du nombre de chromosomes

1. Phase S (Duplication) : Quantité ADN double ($2C \rightarrow 4C$). Nombre de chromosomes inchangé ($2n$), mais chaque chromosome = 2 chromatides.
2. Méiose I : Quantité ADN divisée par 2 ($4C \rightarrow 2C$). Nombre de chromosomes divisé par 2 ($2n \rightarrow n$). Chromosomes à 2 chromatides.
3. Méiose II : Quantité ADN divisée par 2 ($2C \rightarrow 1C$). Nombre de chromosomes inchangé (n). Chromosomes à 1 chromatide.
4. Fécondation : Fusion de 2 gamètes ($n + n \rightarrow$ Zygote ($2n, 2C$). Constante d'espèce restaurée.

ATTENTION Pièges fréquents : Vocabulaire chromosomique

- $2n / n$: nombre de chromosomes (centromères).
- $2C / 1C / 4C$: quantité d'ADN (contenu en C = génome haploïde de référence).
- Chromatide : brin d'ADN d'un chromosome dupliqué. 1 chromosome = 1 chromatide (G1) ou 2 chromatides sœurs (G2, Méiose I).
- Homologues : même taille, même centromère, mêmes gènes (allèles éventuellement différents). Viennent l'un du père, l'autre de la mère.
- Sœurs : copies identiques issues de la réplication (sauf erreur rare).

EXPÉRIENCE Observation de caryotypes : Trisomie 21

Technique : Culture de lymphocytes (sang périphérique) ou amniocytes (liquide amniotique) → arrêt en métaphase (colchicine) → étalement → coloration (bande G) → photographie et classement par paires (taille, centromère, bandes).

Caryotype	Nombre total	Paire 21	Interprétation
Normal (A)	46 ($2n$)	2 chromosomes	Femme 46,XX ou Homme 46,XY
Trisomie 21 (B)	47 ($2n+1$)	3 chromosomes	Trisomie 21 libre (non-disjonction)

Origine : Non-disjonction (échec de séparation).

- Méiose I : Homologues ne se séparent pas → gamète $n+1$ (2 chr 21) + gamète $n-1$ (0 chr 21). Cas le plus fréquent (environ 75–80%), surtout d'origine maternelle.
- Méiose II : Chromatides sœurs ne se séparent pas → gamète $n+1$ + gamète $n-1$ + 2 gamètes n normaux.

Facteur de risque majeur : Âge maternel avancé (> 38 ans). Les ovocytes sont bloqués en prophase I (dictyotène) depuis la vie fœtale. Avec l'âge, cohésion des chromatides sœurs affaiblie, fuseau défailant → non-disjonction accrue.

10.5 Synthèse : Maintien de la quantité d'ADN et pérennité de l'espèce

À RETENIR

Bilan global : Duplication → Méiose → Fécondation

Étape	Nombre Chromosomes	Quantité ADN	Événement clé
Cellule souche (G1)	$2n$	2C	Identité de l'espèce
Duplication (Phase S)	$2n$	4C	Fidélité (semi-conservatif + rel
Méiose I (Réductionnelle)	n	2C	Diversité (Brassage inter + in
Méiose II (Équationnelle)	n	1C	Séparation chromatides so
Gamètes	n	1C	Haploïdes, génétiquement un
Fécondation	$2n$	2C	Restauration $2n$ + Brassage féco

Conclusion : La duplication assure la fidélité de la copie. La méiose réduit le nombre de chromosomes (évite le doublement à chaque génération) et crée de la diversité (brassages). La fécondation restaure le nombre constant ($2n$) propre à l'espèce. L'espèce est ainsi pérennisée stable dans son caryotype, diverse dans ses individus.

LESAVAIS-TU ?

Diversité et adaptation au Cameroun

La diversité génétique brassée par la méiose (crossing-over, ségrégation indépendante) et la fécondation est le carburant de l'évolution. Au Cameroun, elle explique :

- La variété des réponses immunitaires face aux parasites (paludisme, onchocercose).
- L'adaptation de variétés locales de maïs, manioc, plantain aux sols et climats variés (zones soudano-sahéliennes vs forêt équatoriale).
- L'importance de conserver les ressources génétiques (banques de gènes à l'IRAD) pour l'amélioration variétale face au changement climatique.

10.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Structure des acides nucléiques

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

1. L'ADN est une molécule monobrin constituée de ribose, de phosphate et des bases azotées A, T, C, U.
2. L'ARN est une molécule double brin hélicoïdale où l'adénine s'apparie toujours avec la thymine.
3. Dans l'ADN, les deux brins sont antiparallèles et complémentaires : A s'apparie avec T, C s'apparie avec G.
4. La duplication de l'ADN a lieu dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux : Duplication et code génétique

Pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. La réplication de l'ADN est dite conservative : la molécule mère reste intacte et une nouvelle molécule fille est synthétisée à côté.
2. L'ARN messager (ARNm) est synthétisé dans le noyau à partir d'un brin d'ADN matrice, puis migre vers le cytoplasme pour être traduit.
3. Un codon est une suite de trois nucléotides sur l'ADN qui code pour un acide aminé.
4. La méiose I est une division équationnelle qui sépare les chromatides sœurs.

EXERCICE 8 Définitions et pourcentages (Données de Chargaff)

On analyse l'ADN d'un échantillon de tissu hépatique humain. Le dosage des bases azotées donne le pourcentage suivant : Adénine (A) = 30 %.

1. En déduire les pourcentages de Thymine (T), Cytosine (C) et Guanine (G). Justifier chaque valeur.
2. Quelle règle générale sur la composition de l'ADN ces résultats illustrent-ils ?
3. Définir : gène, allèle, caryotype.

EXERCICE 9 **Ordre chronologique : De l'ADN à la protéine**

Remettez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique de la biosynthèse des protéines (numérotez de 1 à 6) :

Traduction au niveau du ribosome (phase globale).

Transcription dans le noyau.

Maturation de l'ARNm (épissage) et sortie vers le cytoplasme.

Fixation de l'ARN de transfert (ARNt) porteur d'acide aminé sur le codon de l'ARNm (élongation).

Allongement de la chaîne polypeptidique.

Reconnaissance du codon START (AUG) par l'ARNt initiateur (initiation).

10.7 Je m'entraîne**EXERCICE 10** **Exploitation de l'expérience de Meselson et Stahl**

On réalise une expérience de marquage de l'ADN par un isotope lourd de l'azote (^{15}N) puis on suit la densité de l'ADN au cours de plusieurs générations dans un milieu léger (^{14}N). Les résultats sont schématisés ci-dessous (bandes de centrifugation isopycnique) :

Génération 0 (milieu ^{15}N) : Une bande unique lourde (L).

Génération 1 (1 division en milieu ^{14}N) : Une bande unique intermédiaire (I).

Génération 2 (2 divisions en milieu ^{14}N) : Deux bandes : une intermédiaire (I) et une légère (L).

1. Rappeler les trois hypothèses historiques sur le mode de répllication de l'ADN (conservative, semi-conservative, dispersive).
2. En vous basant uniquement sur les résultats des générations 0 et 1, quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous éliminer ? Justifiez.
3. En utilisant les résultats de la génération 2, confirmez le mode de répllication réel. Expliquez la composition des brins pour chaque bande observée.

EXERCICE 11 **Traduction guidée et mutation**

On donne un fragment du brin codant (brin non matrice) d'un gène humain :

5' – ATGGCTTTACGGTAA – 3'

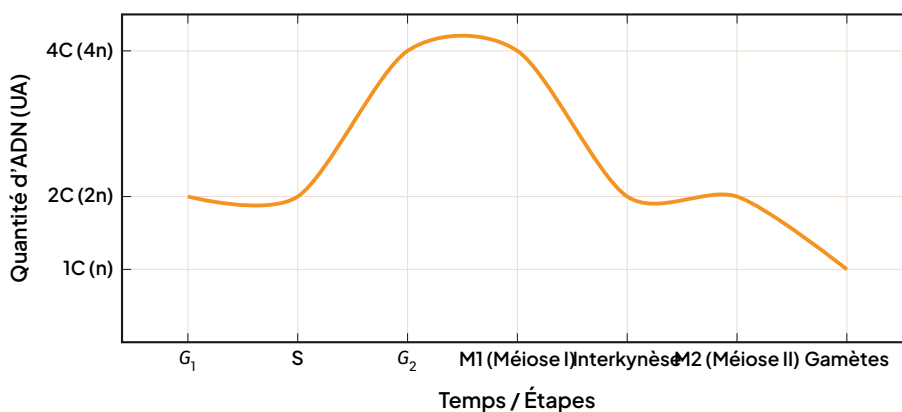
Le code génétique (extrait) est fourni :

Codon	Acide aminé	Codon	Acide aminé
AUG	Méthionine (Met) / START	GCU, GCC, GCA, GCG	Alanine (Ala)
UUA, UUG	Leucine (Leu)	CGU, CGC, CGA, CGG	Arginine (Arg)
UAA, UAG, UGA	STOP		

1. Écrire la séquence de l'ARN messager (ARNm) correspondant (indiquer sens 5' → 3').
2. Déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine synthétisée (utiliser les abréviations à 3 lettres).
3. Une mutation ponctuelle de substitution survient : la 7ème base T (du brin codant donné) est remplacée par un C. Écrire le nouvel ARNm et la nouvelle chaîne peptidique. Quel type de mutation est-ce (synonyme, non-sens, faux-sens)? Justifiez.

EXERCICE 12 Analyse de courbe : Quantité d'ADN et méiose

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la quantité d'ADN (en unités arbitraires) au cours de deux divisions successives chez une cellule diploïde ($2n$) d'un mammifère.



Évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose.

1. Identifier sur le graphique les phases correspondant à la duplication de l'ADN (phase S) et aux deux divisions de la méiose.
2. Préciser le nombre de chromosomes et de chromatides aux points G_1 , G_2 , après Méiose I et après Méiose II (notation : $2n/2c$, $n/2c$, etc. où c = nombre de chromatides par chromosome).
3. Laquelle des deux divisions est réductionnelle? équationnelle? Justifiez votre réponse en vous basant sur la variation de la quantité d'ADN et du nombre de chromo-

somes.

EXERCICE 13 Étude de caryotypes : Trisomie 21

On observe deux caryotypes humains :

- Caryotype A : 46 chromosomes, paires homologues bien distinctes, y compris la paire 21 (deux chromosomes).
 - Caryotype B : 47 chromosomes, présence de trois chromosomes au niveau de la paire 21.
1. Nommer l'anomalie chromosomique observée sur le caryotype B. Quelle en est la conséquence phénotypique principale ?
 2. Formuler une hypothèse sur l'erreur survenue lors de la méiose (non-disjonction) à l'origine de cette trisomie. Préciser si elle a eu lieu lors de la Méiose I ou de la Méiose II (ou les deux cas possibles) et expliquer le mécanisme.
 3. Pourquoi cette anomalie est-elle plus fréquente chez les enfants nés de mères âgées (ex : > 38 ans) ? (Indice : ovogenèse et arrêt en prophase I).

10.8 Je me prépare au Bac

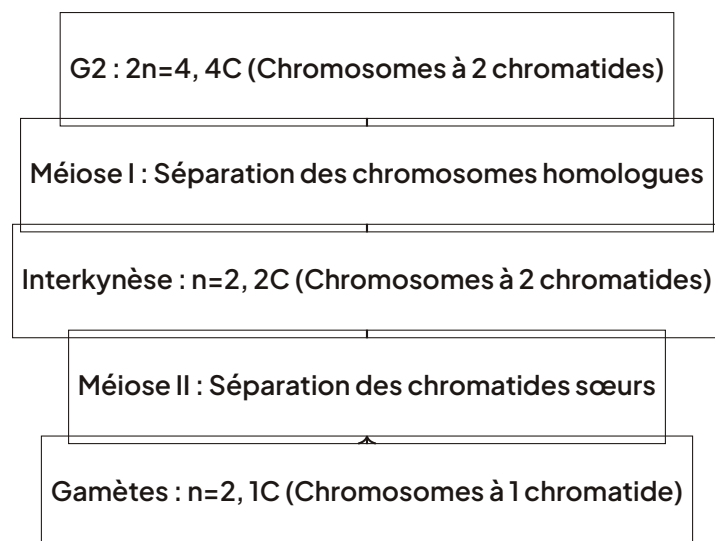
EXERCICE 14 Sujet type Bac : Fidélité de la transmission et constance du nombre de chromosomes

Contexte : La reproduction sexuée assure la pérennité de l'espèce par la transmission de l'information génétique. Pour que l'espèce reste stable, deux conditions sont indispensables : la fidélité de la copie du message génétique et le maintien constant du nombre de chromosomes d'une génération à l'autre.

À l'aide de vos connaissances et des documents fournis, montrez, à l'aide de deux faits expérimentaux distincts, comment la cellule assure la fidélité de la transmission de l'information génétique tout en maintenant constant le nombre de chromosomes de l'espèce.

Document 1 : L'expérience de Meselson et Stahl (1958) sur la bactérie *E. coli* (marquage $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$, centrifugation isopycnique). Résultats : Génération 0 (bande lourde) → Génération 1 (bande intermédiaire unique) → Génération 2 (deux bandes : intermédiaire et légère).

Document 2 : Schéma simplifié de la méiose chez une espèce diploïde $2n=4$.



Document 3 : Rôle de l'ADN polymérase lors de la réplication (activité de relecture / proofreading : excision 3' → 5' des bases mal appariées).

Attendus de la rédaction :

1. Présenter le fait expérimental 1 (Meselson-Stahl) : montrer qu'il démontre le mode semi-conservatif de la réplication. Expliquer en quoi ce mode assure la fidélité de la transmission (chaque brin fille conserve un brin matrice intact).
2. Présenter le fait expérimental 2 (Mécanisme de la méiose / Document 2) : montrer que la Méiose I (réductionnelle) ramène le nombre de chromosomes de $2n$ à n , et que la Méiose II (équationnelle) sépare les chromatides. Conclure que la fécondation (fusion de deux gamètes n) restaure le $2n$ constant de l'espèce.
3. (Bonus) Citer brièvement le mécanisme de correction d'erreur de l'ADN polymérase (Document 3) comme garantie supplémentaire de fidélité au niveau moléculaire.

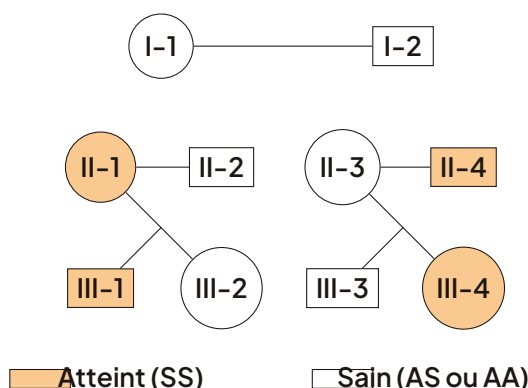
EXERCICE 15 Sujet type Bac : De l'information génétique au phénotype — Exemple de l'hémoglobine

Contexte : La drépanocytose (anémie falciforme) est une maladie génétique héréditaire fréquente au Cameroun. Elle est due à une mutation du gène codant la chaîne β de l'hémoglobine (gène HBB sur le chromosome 11). L'allèle normal est noté A (codon GAG → Glu), l'allèle muté est noté S (codon GTG → Val).

Document 1 : Extrait du code génétique.

Codon ARN	Acide aminé
GAG	Glutamate (Glu)
GUG	Valine (Val)

Document 2 : Pédigree simplifié d'une famille.



Légende : Cercle = Femme, Carré = Homme, Grisé = Phénotype drépanocytaire majeur (SS).

1. Niveau moléculaire : À partir du Document 1, préciser le type de mutation (substitution, insertion, délétion?) et son conséquence sur la structure primaire de la protéine. Pourquoi cette modification d'un seul acide aminé entraîne-t-elle une pathologie grave (polymérisation de l'HbS en conditions d'hypoxie)?
2. Niveau transmission : Analyser le pedigree (Document 2). Dédurre le mode de transmission de l'allèle S (dominant/récessif? autosomique/gonosomique?). Justifiez en citant des individus précis.
3. Niveau population : Au Cameroun, la fréquence de l'allèle S reste élevée dans certaines zones malgré sa létalité à l'état homozygote. Expliquer ce paradoxe en invoquant l'avantage sélectif des hétérozygotes (AS) face au paludisme. Citer le nom de ce phénomène.

EXERCICE 16 Sujet type Bac : Synthèse — Duplication, Méiose et Fécondation

Consigne : Rédigez un texte structuré (introduction, développement en deux parties, conclusion) pour répondre à la question suivante : « Comment la succession de la duplication de l'ADN, de la méiose et de la fécondation assure-t-elle à la fois la stabilité du nombre de chromosomes de l'espèce et la diversité génétique des individus? »

Points obligatoires à traiter dans le développement :

1. Duplication (Phase S) : Doublement de la quantité d'ADN ($2C \rightarrow 4C$) et du nombre de chromatides, sans changer le nombre de chromosomes ($2n$). Fidélité assurée par complémentarité des bases et relecture par ADN polymérase.
2. Méiose : Distinction claire entre Méiose I (réductionnelle : séparation des homologues, brassage interchromosomique / crossing-over) et Méiose II (équationnelle : séparation des chromatides sœurs). Passage de $2n$ ($4C$) $\rightarrow$ n ($1C$) dans les gamètes.

3. Fécondation : Fusion aléatoire de deux gamètes haploïdes (n) → restauration du diploïde ($2n$) constant pour l'espèce. Brassage fécondation + brassage méiotique = diversité génétique.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Structure des acides nucléiques

Énoncé : Se reporter à l'exercice 1 du sujet d'entraînement.

Réponse exacte : proposition 3.

Justification : L'ADN est bien une molécule **double brin** dont les deux brins sont **antiparallèles** (l'un orienté $5' \rightarrow 3'$, l'autre $3' \rightarrow 5'$) et **complémentaires** : l'adénine s'apparie avec la thymine ($A = T$, 2 liaisons hydrogène) et la cytosine avec la guanine ($C \equiv G$, 3 liaisons hydrogène).

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

1. Fausse : elle mélange ADN et ARN. L'ADN est double brin, contient du désoxyribose et la base thymine (jamais d'uracile). La description donnée (monobrin, ribose, uracile) correspond à l'ARN.
2. Fausse : l'ARN est généralement monobrin ; il ne contient pas de thymine mais de l'uracile (A s'apparie avec U).
3. Fausse : la duplication de l'ADN a lieu dans le noyau (phase S du cycle cellulaire). Les ribosomes, situés dans le cytoplasme, sont le siège de la traduction, pas de la réplication.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Duplication et code génétique

Énoncé : Se reporter à l'exercice 2 du sujet d'entraînement.

1. FAUX. La réplication est **semi-conservative** : chaque molécule fille conserve un brin parental (matrice) et possède un brin néo-synthétisé. Le mode « conservatif » (molécule mère intacte + molécule fille entièrement neuve) a été éliminé par l'expérience de Meselson et Stahl.
2. VRAI. C'est la **transcription** : l'ARN polymérase synthétise dans le noyau un ARNm complémentaire du brin matrice d'ADN ; après maturation (épissage des introns), l'ARNm mature sort par les pores nucléaires et est traduit sur les ribosomes du cytoplasme.
3. FAUX. Un codon est un triplet de nucléotides porté par l'ARNm (et non par l'ADN). C'est sur l'ARNm que le ribosome lit le message, codon par codon. (Sur l'ADN, on parle de « triplet » du brin codant.)
4. FAUX. La méiose I est la division **réductionnelle** : elle sépare les chromosomes homologues et fait passer la cellule de $2n$ à n . C'est la méiose II qui est **équationnelle** : elle

sépare les chromatides sœurs (comme une mitose).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et pourcentages (Données de Chargaff)

Énoncé : Se reporter à l'exercice 3 du sujet d'entraînement.

1. Déduction des pourcentages.

D'après la première règle de Chargaff (complémentarité des bases) : $\%A = \%T$ et $\%C = \%G$.

$$\%T = \%A = 30 \%$$

$$\%C + \%G = 100 \% - (\%A + \%T) = 100 - 60 = 40 \%$$

$$\%C = \%G = \frac{40 \%}{2} = 20 \%$$

Bilan : $A = 30 \%$, $T = 30 \%$, $C = 20 \%$, $G = 20 \%$. Vérification : $30 + 30 + 20 + 20 = 100 \%$.

2. Règle générale illustrée.

Ces résultats illustrent les **règles de Chargaff** : dans tout ADN double brin, $\%A = \%T$ et $\%C = \%G$ (et donc $\%A + \%G = \%T + \%C = 50 \%$), conséquence directe de la complémentarité des deux brins. Le rapport $(A+T)/(C+G)$, ici égal à $60/40 = 1,5$, est caractéristique de l'espèce.

3. Définitions.

- Gène : portion d'ADN portant l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine (ou d'un ARN fonctionnel).
- Allèle : version d'un même gène, occupant le même locus sur les chromosomes homologues (ex. allèles A et S du gène HBB).
- Caryotype : ensemble des chromosomes d'une cellule, photographiés en métaphase, classés par paires d'homologues selon leur taille et la position du centromère (ex. 46,XX).

CORRIGÉ Exercice 4 — Ordre chronologique : De l'ADN à la protéine

Énoncé : Se reporter à l'exercice 4 du sujet d'entraînement.

Ordre correct :

1. Transcription dans le noyau (synthèse du pré-ARNm par l'ARN polymérase).
2. Maturation de l'ARNm (épissage) et sortie vers le cytoplasme (élimination des introns, jonction des exons).
3. Reconnaissance du codon START (AUG) par l'ARNt initiateur (initiation de la traduc-

tion).

4. Fixation de l'ARNt porteur d'acide aminé sur le codon de l'ARNm (élongation : appariement codon/anticodon).
5. Allongement de la chaîne polypeptidique (formation des liaisons peptidiques).
6. Traduction au niveau du ribosome (phase globale) se termine au codon STOP : libération de la protéine.

Point de vigilance : la transcription et la maturation ont lieu dans le noyau ; l'initiation, l'élongation et la terminaison ont lieu dans le cytoplasme, sur le ribosome. Le codon STOP ne code pour aucun acide aminé : il provoque la libération de la chaîne.

CORRIGÉ**Exercice 5 — Exploitation de l'expérience de Meselson et Stahl**

Énoncé : Se reporter à l'exercice 5 du sujet d'entraînement.

1. Les trois hypothèses historiques :

- Conservative : la molécule mère reste intacte ; une molécule fille entièrement nouvelle est synthétisée à côté.
- Semi-conservative : chaque molécule fille reçoit un brin parental et un brin néo-synthétisé.
- Dispersive : chaque brin fille est une mosaïque de segments parentaux et de segments neufs alternés.

2. Élimination à partir des générations 0 et 1.

Génération 0 : une bande lourde (ADN 100 % ^{15}N). Après une division en milieu ^{14}N , on observe une seule bande intermédiaire.

- L'hypothèse conservative est éliminée : elle prévoyait à la génération 1 deux bandes — une bande lourde (molécule mère conservée) et une bande légère (molécule fille entièrement ^{14}N). Or on n'observe qu'une bande intermédiaire.
- Les hypothèses semi-conservative et dispersive restent possibles à ce stade (toutes deux prévoient une bande unique de densité intermédiaire).

3. Confirmation à la génération 2.

On observe deux bandes : une intermédiaire (I) et une légère (L).

- Bande I : molécules hybrides composées d'un brin parental ^{15}N et d'un brin néo-synthétisé ^{14}N .
- Bande L : molécules composées de deux brins ^{14}N (issues de la duplication des molécules hybrides : le brin ^{14}N de la molécule I a servi de matrice à un nouveau brin ^{14}N).

L'hypothèse dispersive est éliminée : elle prévoyait une bande unique dont la densité diminuerait progressivement à chaque génération (dilution du ^{15}N dans tous les brins), ja-

mais deux bandes distinctes dont une légère.

Conclusion : seule l'hypothèse **semi-conservative** rend compte de l'ensemble des résultats : chaque molécule fille conserve un brin parental, ce qui garantit la fidélité de la transmission de l'information génétique.

CORRIGÉ Exercice 6 — Traduction guidée et mutation

Énoncé : Se reporter à l'exercice 6 du sujet d'entraînement.

1. Séquence de l'ARNm.

Le brin codant (non matrice) a la même séquence que l'ARNm, T étant remplacé par U :

ARNm : 5' – AUG GCU UUA CGG UAA – 3'

2. Séquence protéique.

Lecture codon par codon à partir du codon START :

Codon	AUG	GCU	UUA	CGG	UAA
Acide aminé	Met	Ala	Leu	Arg	STOP

Protéine : Met – Ala – Leu – Arg (la traduction s'arrête au codon UAA).

3. Mutation de la 6^e base (T → C).

Le brin codant devient : 5' – ATG GCC TTA CGG TAA – 3'.

Nouvel ARNm : 5' – AUG GCC UUA CGG UAA – 3'.

Le codon GCU devient GCC. Or, d'après la table fournie, GCU et GCC codent tous deux pour l'Alanine (Ala).

Nouvelle chaîne peptidique : Met – Ala – Leu – Arg (identique à l'originale).

Type de mutation : c'est une mutation **synonyme** (ou silencieuse) : la substitution change un codon mais pas l'acide aminé incorporé, grâce à la dégénérescence du code génétique (plusieurs codons pour un même acide aminé). Elle n'a donc aucune conséquence phénotypique.

Point de vigilance : ne pas confondre avec une mutation faux-sens (changement d'acide aminé, ex. Glu → Val dans la drépanocytose) ni non-sens (apparition d'un codon STOP prématuré).

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse de courbe : Quantité d'ADN et méiose

Énoncé : Se reporter à l'exercice 7 du sujet d'entraînement.

1. Identification des phases.

- Duplication (phase S) : passage de 2C à 4C entre les points G_1/S et G_2 (montée de la

courbe de 2 à 4 UA).

- Méiose I : chute de 4C à 2C (première division).
- Méiose II : chute de 2C à 1C (deuxième division) → gamètes à 1C.

2. Chromosomes et chromatides à chaque étape.

Étape	Chromosomes	Chromatides/chromosome	Quantité d'ADN
G_1	2n	1 chromatide (2n/1c)	2C
G_2 (après phase S)	2n	2 chromatides (2n/2c)	4C
Après Méiose I	n	2 chromatides (n/2c)	2C
Après Méiose II	n	1 chromatide (n/1c)	1C

3. Division réductionnelle et division équationnelle.

- La Méiose I est **réductionnelle** : elle divise par deux le nombre de chromosomes (2n → n) par séparation des chromosomes homologues. La quantité d'ADN passe de 4C à 2C.
- La Méiose II est **équationnelle** : le nombre de chromosomes ne change pas (n → n) ; seules les chromatides sœurs se séparent, ce qui ramène la quantité d'ADN de 2C à 1C sans réduire le nombre de centromères.

Justification par la courbe : la première chute (4C → 2C) s'accompagne d'une réduction du nombre de chromosomes ; la seconde (2C → 1C) ne fait que séparer les chromatides, à nombre de chromosomes constant.

CORRIGÉ Exercice 8 — Étude de caryotypes : Trisomie 21

Énoncé : Se reporter à l'exercice 8 du sujet d'entraînement.

1. Anomalie et conséquence.

Le caryotype B présente une **trisomie 21** : trois exemplaires du chromosome 21 au lieu de deux (formule : 47,XX,+21 ou 47,XY,+21). Conséquence phénotypique : le syndrome de Down (déficience intellectuelle, traits faciaux caractéristiques, cardiopathies fréquentes).

2. Hypothèse mécanistique : la non-disjonction.

La trisomie résulte d'une non-disjonction du chromosome 21 lors de la gamétogenèse (le plus souvent maternelle) :

- Non-disjonction en Méiose I : les deux chromosomes 21 homologues ne se séparent pas et migrent vers le même pôle → un gamète à n+1 (deux chromosomes 21, chacun à 2 chromatides) et un gamète à n-1 (sans chromosome 21). C'est le cas le plus fréquent.
- Non-disjonction en Méiose II : les chromatides sœurs d'un chromosome 21 ne se séparent pas → un gamète n+1, un gamète n-1 et deux gamètes normaux n.

Dans les deux cas, la fécondation d'un gamète $n+1$ (24 chromosomes) par un gamète normal n (23 chromosomes) donne un zygote à 47 chromosomes, trisomique 21.

3. Rôle de l'âge maternel.

Chez la femme, l'ovogenèse débute avant la naissance : les ovocytes entrent en méiose puis restent bloqués en prophase I (stade dictyotène) pendant des dizaines d'années, jusqu'à l'ovulation. Avec l'âge :

- la cohésion entre chromatides sœurs et les chiasmas maintenant les homologues appariés s'affaiblissent ;
- le fuseau méiotique devient moins fiable.

Le risque de non-disjonction augmente donc avec l'âge maternel, d'où une fréquence accrue de trisomie 21 chez les enfants nés de mères de plus de 38 ans (d'où la proposition d'un dépistage prénatal dans les centres de santé de référence).

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : Fidélité de la transmission et constance du nombre de chromosomes

Énoncé : Se reporter à l'exercice 9 du sujet d'entraînement.

Corrigé rédigé (plan attendu).

Introduction. La pérennité d'une espèce exige que l'information génétique soit transmise sans erreur (fidélité) et que le nombre de chromosomes reste constant de génération en génération. Deux faits expérimentaux éclairent ces exigences.

1. Fait expérimental 1 : l'expérience de Meselson et Stahl démontre la réplication semi-conservative, garante de la fidélité.

Des bactéries *E. coli* cultivées en milieu ^{15}N (azote lourd) possèdent un ADN lourd (bande L, génération 0). Transférées en milieu ^{14}N :

- à la génération 1, une bande unique intermédiaire apparaît : chaque molécule fille possède un brin parental ^{15}N et un brin neuf ^{14}N ;
- à la génération 2, on observe deux bandes (intermédiaire + légère), ce qui élimine les modes conservatif et dispersif.

La réplication est donc semi-conservative : le brin parental conservé sert de matrice, et la complémentarité des bases ($A=T$, $C=G$) impose la séquence du brin néo-synthétisé. L'information est recopiée fidèlement. De plus (Document 3), l'ADN polymérase possède une activité de relecture (exonucléase $3' \rightarrow 5'$) qui excise les bases mal appariées : le taux d'erreur tombe à environ 10^{-9} par base.

2. Fait expérimental 2 : la méiose maintient constant le nombre de chromosomes.

D'après le Document 2 (espèce $2n = 4$) :

- en G_2 , la cellule est $2n = 4$, 4C (chromosomes à 2 chromatides) ;
- la Méiose I (réductionnelle) sépare les chromosomes homologues : les cellules filles passent de $2n$ à n ($n = 2$, 2C) ;

- la Méiose II (équationnelle) sépare les chromatides sœurs : quatre gamètes $n = 2$, 1C sont produits.

Sans méiose, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération. La fécondation (fusion de deux gamètes n) restaure le nombre $2n$ caractéristique de l'espèce : $n + n = 2n$.

Conclusion. La duplication semi-conservative (avec relecture) assure la fidélité de la copie ; le couple méiose/fécondation assure la constance du caryotype. L'espèce est ainsi transmise de façon stable et fidèle.

Barème indicatif (sur 20) :

Critère	Points
Présentation correcte de l'expérience (protocole, résultats)	4
Conclusion « semi-conservatif » + lien avec la fidélité	4
Méiose I réductionnelle ($2n \rightarrow n$) justifiée	4
Méiose II équationnelle + rôle de la fécondation ($n + n = 2n$)	4
Activité de relecture de l'ADN polymérase citée (bonus)	2
Clarté, vocabulaire scientifique, orthographe	2

Points de vigilance :

- Exiger la justification de l'élimination des hypothèses conservatif/dispersif par les bandes observées.
- Bien distinguer « nombre de chromosomes » (n) et « quantité d'ADN » (C).
- La fécondation doit être explicitement citée comme étape de restauration du $2n$.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Sujet type Bac : De l'information génétique au phénotype (drépanocytose)

Énoncé : Se reporter à l'exercice 10 du sujet d'entraînement.

1. Niveau moléculaire.

La mutation est une substitution ponctuelle : une seule base est remplacée ($A \rightarrow T$ sur le brin codant), ce qui transforme le codon GAG en GUG sur l'ARNm. D'après le Document 1, le glutamate (Glu) en position 6 de la chaîne β -globine est remplacé par une valine (Val) : la structure primaire de la protéine est modifiée d'un seul acide aminé (mutation faux-sens). Conséquence : le glutamate est un acide aminé hydrophile (chargé), la valine est hydrophobe. En condition d'hypoxie (manque d'oxygène), les molécules d'hémoglobine S s'agrègent par leurs valines exposées et polymérisent en fibres rigides : les globules rouges se déforment en faucilles, se détruisent prématurément (anémie) et obstruent les vaisseaux (crises vaso-occlusives) → pathologie grave.

2. Niveau transmission (analyse du pedigree).

- Transmission autosomique : des individus des deux sexes sont atteints (II-1 femme, II-4 et III-1 hommes, III-4 femme) ; le gène HBB est porté par le chromosome 11 (auto-some), pas par un chromosome sexuel.
- Allèle *S* récessif : les parents I-1 et I-2 sont sains mais ont des descendants atteints (II-1, II-4) : ils sont donc porteurs sains (hétérozygotes AS). De même, les couples II-1 × II-2 et II-3 × II-4, comprenant des individus sains, produisent des enfants atteints (III-1, III-4). Un caractère qui « saute une génération » chez des parents sains est récessif : seuls les homozygotes SS sont atteints ; les hétérozygotes AS sont sains (porteurs).

3. Niveau population : le paradoxe de l'allèle *S*.

À l'état homozygote SS, l'allèle est létal ou très handicapant ; il devrait donc être éliminé par la sélection naturelle. Pourtant, dans les zones d'endémie palustre (comme de nombreuses régions du Cameroun), les hétérozygotes AS sont plus résistants au paludisme grave à *Plasmodium falciparum* : le parasite se développe mal dans leurs globules rouges. Les AS survivent mieux que les AA en zone impaludée et se reproduisent davantage, ce qui maintient l'allèle *S* à fréquence élevée dans la population. Ce phénomène s'appelle l'avantage sélectif de l'hétérozygote (ou polymorphisme équilibré / sélection équilibrante).

Barème indicatif (sur 20) :

Critère	Points
Type de mutation + conséquence sur la structure primaire	4
Explication de la polymérisation de l'HbS (Val hydrophobe)	4
Mode de transmission justifié par des individus du pedigree	6
Avantage de l'hétérozygote AS face au paludisme + nom du phénomène	4
Clarté et vocabulaire	2

Points de vigilance :

- Justifier le caractère récessif en citant explicitement des parents sains avec enfant atteint (I-1 × I-2 → II-1).
- Ne pas écrire que l'allèle *S* « protège » : c'est le génotype AS qui confère la résistance ; les SS sont gravement malades.
- Distinguer clairement mutation (niveau ADN), protéine (niveau moléculaire) et phénotype (niveau individu).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Bac : Synthèse — Duplication, Méiose et Fécondation

Énoncé : Se reporter à l'exercice 11 du sujet d'entraînement.

Exemple de texte structuré attendu.

Introduction. Chez les organismes à reproduction sexuée, chaque génération naît de la fusion de deux gamètes. Comment le nombre de chromosomes, caractéristique de l'espèce ($2n = 46$ chez l'Homme), peut-il rester constant alors que les individus sont tous génétiquement différents? La réponse tient à l'enchaînement de trois événements : la duplication de l'ADN, la méiose et la fécondation.

Développement — 1. La duplication prépare la division en copiant fidèlement l'information.

Avant toute division, en phase S du cycle cellulaire, la quantité d'ADN double : la cellule passe de $2C$ à $4C$. Chaque chromosome, simple, devient un chromosome à deux chromatides sœurs, mais le nombre de chromosomes reste $2n$. Cette réplication est semi-conservative : chaque brin parental sert de matrice, et la complémentarité des bases ($A=T$, $C=G$), complétée par l'activité de relecture de l'ADN polymérase, garantit une copie quasi parfaite. La duplication assure donc la fidélité sans laquelle aucune transmission stable n'est possible.

2. La méiose réduit le nombre de chromosomes et brasse les allèles.

La méiose comporte deux divisions sans réplication intermédiaire :

- la Méiose I (réductionnelle) sépare les chromosomes homologues : la cellule passe de $2n$ ($4C$) à n ($2C$). En prophase I, les crossing-over échangent des segments entre homologues (brassage intrachromosomique) ; en métaphase I, l'orientation aléatoire des paires réalise le brassage interchromosomique (2^n combinaisons).
- la Méiose II (équationnelle) sépare les chromatides sœurs : on obtient quatre gamètes haploïdes n ($1C$), tous génétiquement différents.

La méiose évite ainsi le doublement du nombre de chromosomes à chaque génération tout en créant de la diversité.

3. La fécondation restaure le nombre diploïde et amplifie la diversité.

La fusion aléatoire de deux gamètes haploïdes ($n + n$) restaure le zygote diploïde $2n$ ($2C$), constant pour l'espèce. Chaque gamète étant unique, le nombre de zygotes possibles est considérable : la fécondation ajoute un troisième brassage aux deux brassages méiotiques.

Conclusion. La duplication garantit la fidélité de la copie, la méiose réduit le nombre de chromosomes de moitié en brassant les allèles, et la fécondation restaure le $2n$ de l'espèce. L'espèce se perpétue ainsi stable dans son caryotype, infiniment diverse dans ses individus — diversité qui est le moteur de l'adaptation et de l'évolution.

Barème indicatif (sur 20) :

Critère	Points
Introduction (problématique posée)	2
Duplication : $2C \rightarrow 4C$, $2n$ inchangé, fidélité (complémentarité + relecture)	4
Méiose I réductionnelle + brassages (inter et intra)	4
Méiose II équationnelle + gamètes n , $1C$	3
Fécondation : restauration $2n$ + brassage de la fécondation	4
Conclusion (stabilité + diversité)	1
Organisation, vocabulaire scientifique, orthographe	2

Points de vigilance :

- Citer les valeurs $2n/n$ et $2C/4C/1C$ à chaque étape : c'est la preuve chiffrée de la stabilité.
- Nommer explicitement les deux brassages méiotiques (interchromosomique et intrachromosomique par crossing-over) : ce sont eux qui fondent la diversité.
- Ne pas écrire que la méiose « divise l'ADN par quatre » en une seule étape : la réduction se fait en deux divisions successives.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les 6 piliers du maintien de l'information génétique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **ADN (Acide DésoxyriboNucléique)** : Molécule support de l'information héréditaire, double hélice antiparallèle, bases azotées **A, T, G, C**, complémentarité $A=T$ et $G=C$.
- **ARN (Acide RiboNucléique)** : Monobrin, base **U** (Uracile) remplace T. Types : ARNm (messenger), ARNt (transfert), ARNr (ribosomal).
- **Gène** : Segment d'ADN codant pour une protéine (ou un ARNr/ARNt). **Allèle** : Version d'un gène.
- **Duplication (Réplication)** : Copie fidèle de l'ADN avant division cellulaire (mode semi-conservatif : 1 brin parent + 1 brin neuf).
- **Transcription** : Synthèse d'ARNm sur un brin d'ADN (dans le noyau). **Traduction** : Synthèse d'une protéine sur un ARNm au ribosome (cytoplasme).
- **Méiose** : Division cellulaire en deux temps (I et II) transformant une cellule diploïde ($2n$) en 4 cellules haploïdes (n) : les gamètes.
- **Fécondation** : Fusion de deux gamètes ($n + n$) restaurant la diploïdie ($2n$) : le zygote.

Repères essentiels (à mémoriser)

Processus	Lieu	Acteurs / Produits principaux
Duplication ADN	Noyau (Interphase)	ADN polymérase, nucléotides → 2 ADN identiques
Transcription	Noyau	ARN polymérase, ADN → ARNm (maturation : épissage)
Traduction	Cytoplasme (Ribosome)	ARNm, ARNt, ARNr, AA → Protéine (chaîne polypeptidique)
Méiose I	Gonades (Testicules/Ovaires)	Cellule $2n$ → 2 cellules n (chromosomes homologues séparés)
Méiose II	Gonades	2 cellules n → 4 cellules n (chromatides séparées)
Fécondation	Trompe (Femme) / Milieu aquatique	Gamète σ (n) + Gamète φ (n) → Zygote ($2n$)

Méthodes express

MÉTHODE Construire une maquette ADN simple

1. Fil de fer ou pâte à modeler pour le squelette (sucre-phosphate).
2. 4 couleurs de perles/boules pour les bases : A (popred), T (popblue), G (pop-green), C (poporange).
3. Associer A-T (2 liens H) et G-C (3 liens H) sur deux brins antiparallèles.
4. Torsader pour former la double hélice.

MÉTHODE Identifier les étapes de la biosynthèse des protéines

1. Transcription : Repérer le gène sur l'ADN → synthèse ARNm pré-messager → maturation (introns retirés) → ARNm mature sort du noyau.
2. Traduction : ARNm fixé sur ribosome → lecture codons (3 bases) → ARNt apportent acides aminés correspondants → chaîne polypeptidique s'allonge → STOP → protéine libérée.

MÉTHODE Différencier Méiose I et Méiose II

1. Méiose I (Réductionnelle) : Prophase I (appariement homologues, **crossing-over**), Métaphase I (paires homologues à l'équateur), Anaphase I (séparation homologues), Télophase I. Résultat : 2 cellules n (chaque chr = 2 chromatides).
2. Méiose II (Équationnelle) : Similaire à mitose mais sans réplication préalable. Séparation des chromatides sœurs. Résultat : 4 cellules n (chaque chr = 1 chromatide).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais décrire la structure de l'ADN (double hélice, bases, complémentarité) et citer les différences ADN/ARN.
- ☐ Je sais expliquer le principe de la duplication semi-conservative et son moment (interphase).
- ☐ Je distingue transcription (noyau, ADN → ARNm) et traduction (cyto-

plasme/ribosome, ARNm → Protéine).

- ☐ Je sais lire un code génétique simple (tableau codons → acides aminés) et donner le sens de lecture (5' → 3').
- ☐ Je relie la protéine synthétisée au caractère observable (enzyme, pigment, hormone, structure).
- ☐ Je définis diploïdie ($2n$, paires homologues) et haploïdie (n , chromosomes simples).
- ☐ Je décris les grandes étapes de la Méiose I (séparation homologues) et Méiose II (séparation chromatides).
- ☐ J'identifie le crossing-over (prophase I) comme source de diversité (recombinaison).
- ☐ J'explique comment la fécondation ($n+n$) restaure le nombre de chromosomes de l'espèce ($2n$).
- ☐ Je comprends que la méiose + fécondation assurent la stabilité du nombre de chromosomes ET la variabilité génétique de l'espèce.
- ☐ Je cite un exemple camerounais : dépistage drépanocytose (mutation gène β -globine → protéine anormale → phénotype malade) ou amélioration variétés manioc/maïs par sélection (brassage méiotique).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+